不同来源金融文本信息含量的异质性分析*

——基于混合式文本情绪测度方法

范小云　王业东　王道平　郭文璇　胡煊翊

摘要：情绪对宏观经济和金融市场具有重要的预测能力。本文评估了不同文本情绪分析方法的准确性，开发了一种新的中文金融文本情绪词典，并融合机器学习算法提出了一种混合式情绪测度方法。本文数据来源于2011~2019年中国32家知名报刊发布的175万条新闻和投资者在东方财富网股吧发表的近2500万条帖子。与仅基于词典法或机器学习的方法相比，混合式方法可以提高情绪测度的准确率。本文实证结果表明，新闻情绪对宏观经济指标预测效果较好，证券类和经济类新闻对股票市场也具有一定的预测能力。股吧情绪则能显著预测股票市场的收益率、交易量和波动性，但对宏观经济影响甚微。进一步分析表明，不同经济周期、交易日以及不同类型股票的文本情绪对股票收益率的预测效果也具有异质性。

关键词：金融文本　文本分析　投资者情绪　大数据　机器学习
DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0145

一、引言

当前和未来的经济状况是进行政策制定和市场投资的重要依据。现有的经济状况识别和预测模型一般基于两类信息："硬信息"和"软信息"。前者包括诸如生产和就业等客观和直接可量化的指标，而后者则通常是通过调查大众对经济状况的态度所构成的更主观的指标。一系列研究表明，软指标对于预测市场走势和宏观经济提供了有价值的信息（加西亚，2013；斯梅利斯，2014；贝克等，2016）。

情绪是一类典型的"软"指标。随着大数据和人工智能技术的发展，互联网文本成为获取公众情绪的重要来源。度量情绪常用的文本可分为正式文本和非正式文本。对于正式文本来说，国外文献主要采用《华尔街日报》《纽约时报》等主流新闻报刊以及公司年报作为数据来源（洛格伦、麦当纳，2011；加西亚，2013；甘地等，2019）。国内文献中，游家兴和吴静（2012）选取我国8家财经报纸（《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国经营报》《21世纪经济报道》《经济观察报》《第一财经日报》）研究了媒体情绪对资产误定价的影响；王靖一和黄益平（2018）使用和讯网新闻构建了金融科技指数，张宗新和吴钊颖（2021）测算了上市公司的百度新闻报道的情绪倾向得分；曾庆生等（2018）研究了年报语调与年报披露后的内部人交易行为之间的关系；底璐璐等（2020）考察了客户年报语调对供应商企业现金持有决策的影响。随着互联网技术的发展，公众获取信息的渠道逐渐从新闻、年报等正式文本向社交媒体转变。与正式文本相比，此类非正式文本更多地反映了内容发表者个人的情绪，在表述方式上也更为自由。国外文献中选取的社交媒体包括推特、谷歌搜索、财经帖子等（达斯、陈，2007；杜兹、泰斯，2021；高等，2020）。国内文献中，非正式文本语料多来自于股吧论坛、微博等。段江娇等（2017）、李等（2019）验证了东方财富网股吧情绪对股票市场的预测能力；张等（2020）发现上市公司在新浪微博平台上的发帖情绪与股市波动高度相关。

*本项研究得到国家社科基金重大项目"基于结构性数据分析的我国系统性金融风险防范体系研究"（基金号：17ZDA074）、国家自然科学基金面上项目"基于大数据的中国金融系统性风险测度及其演化规律研究"（基金号：71873070）、国家社科基金重大研究专项项目"我国债务危机风险的防范治理与有效缓解对策研究"（基金号：18VFH007）、国家社科基金项目"健全系统性金融风险预警、防控与应急处置机制研究"（基金号：18CJY061）的资助。感谢中国金融科技学术年会参会专家学者的宝贵意见，当然文责自负。王道平为本文通讯作者。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

以上研究分别基于某一类文本测度了文本情绪指数，却忽略了不同种类文本间的差异。在形式上，正式文本用户为新闻媒体、专业机构，内容规范，表述客观，信息密度高；非正式文本用户主要为个人，形式上更开放，包含大量口语、俚语、网络用语等个性化语言，信息密度较低（雷诺，2017；钱宇等，2020；范小云等，2022）。因此，两类文本在反映经济状况的有效性上可能存在差异。目前国内基于文本尤其是新闻文本的研究尚处于起步阶段，鲜有文献探究不同中文金融文本的信息含量。

现有的文本情绪测度方法可分为基于词典的方法和基于机器学习的方法。词典法依赖于预先定义的包含情绪得分的词汇列表。机器学习方法则是将情感测度作为文本分类问题处理。目前，不同方法对中文金融文本情绪判断的有效性尚无定论。另外，由于文本内容和形式不同，词典法收集的词汇或者机器学习的训练集也应当有所区分。

本文选择报刊新闻作为正式文本，选择社交媒体发帖作为非正式文本，评估了不同情绪测度方法的准确性，提出了一种从金融文本中利用自然语言理解技术测度金融文本情绪的新方法，并检验了不同来源的文本情绪对宏观经济和股票市场的预测能力。研究发现，不同类型的中文文本所包含的信息有明显不同。新闻文本情绪能够预测宏观经济，且证券类和经济类新闻对股票市场也有一定的预测作用。股吧情绪对股票市场的收益率、交易量和波动性预测效果较好，但对宏观经济影响甚微。进一步分析表明，股吧情绪在经济下行期间以及节假日或周末后首个交易日的股票收益率具有更好的预测能力；个股股吧包含的信息具有异质性，小盘股、成长型股票、非国有企业股票、低机构投资者持股比例股票的收益率对股吧情绪的反应更强烈、持续性更强。

本文的贡献主要体现在以下4个方面：（1）现有关于金融文本情绪的研究主要基于某一类文本研究某一类经济指标，缺乏关于不同类型文本情绪对各种经济指标的预测能力的分析与对比，本文从宏观经济和股票市场两个角度检验了不同类型的中文金融文本包含的信息含量。（2）与现有文献相比，本文的新闻数据来源更为丰富，涵盖了国内32家知名综合类和财经类报纸。（3）本文词典的构建基于更为灵活的“N-gram”思路，有助于解决词典法忽略上下文语义特征的问题，且包含更多的金融术语，在一定程度上弥补了词典法在测度情绪上的缺陷。（4）本文提出了一种中文金融文本情绪混合式测度方法——融合词典法与机器学习方法，与仅基于词典或机器学习的方法相比，混合式方法可以提高情绪测度的准确率。

二、文献综述和理论分析

（一）文本情绪分析方法

文本情绪分析主要面临两个挑战：领域异质性和复杂性（夏皮若等，2022）。领域是指所要分析的文本语料库的主题。词语在不同的领域可以有不同的含义。洛格伦和麦当纳（2011）指出许多单词在普通用语中使用时的情绪与在经济或金融领域使用时的情绪不同。例如，“负债”、“成本”等词在金融环境中通常是中性的，而在一般用语中通常是否定的。理想情况下，应当根据不同的领域开发对应的文本情绪计算模型。复杂性是指文本结构多变，并不是仅由某个或某几个特定词汇就能决定。比如否定词，一个词就可以直接影响到情绪取向；或者主谓搭配，如“大增”在通常情况下表达了积极的情绪，但提及“不良率大增”时，却表达了消极的含义。

目前有两种量化文本情感的方法：基于词典的方法和基于机器学习的方法。词典法根据文本中包含积极词汇和消极词汇的个数来衡量给定文本的情感内容。词典法在经济学和金融学中有很多应用。早期英文文本情绪度量多使用Harvard IV-4词典（泰特洛克，2007；杰加迪什、吴，2013），它包含心理和社会学常涉及的1045个正面词语和1160个负面词语。Harvard-IV-4词典中大多数负面词在金融文档中并不具备负面含义。Henry词典是专门为金融文本构建的词典（亨利，2008），普莱斯等（2012）认为Henry词典比Harvard IV-4词典更准确地度量了上市公司盈利电话会议文字稿中的语调，但它存在词数少、缺失常用词的问题。相对而言，洛格伦和麦当纳（2011）从上市公司年报中筛选出的词典（LM）由于更适合金融领域研究，成为最具影响力的英

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

文情绪词典。例如,马尤和文卡塔查拉姆(2012)利用LM词典统计了电话会议文稿中积极词和消极词的数量,巴托夫等(2018)利用LM词典测度了公司财报文本的语调。

中文语境下已有一些通用情绪词典,如大连理工大学情感词汇本体库(徐琳宏等,2008)、清华大学中文褒贬义词典、中国知网情感词典、台湾大学中文情感极性词典等。这些词典语料来源于汉语词典、大众文学作品,并不是为金融领域文本专门创建。目前在中文金融领域,尚未有权威的情绪词典,但学者们也开展了一些尝试。王靖一和黄益平(2018)根据和讯网新闻,构建了适用于金融科技领域的情感词词典。汪昌云和武佳薇(2015)手动整理新闻报道,结合《现代汉语词典》《最新汉英经济金融常用术语使用手册》、LM词典中文版以及知网—中文信息结构库等词库,构建了中国财经媒体领域词库,其中负面词汇3863个,正面词汇1840个。姚加权等(2021)通过词典重组和长短期记忆模型深度学习算法对上市公司年报和社交媒体(雪球论坛、东方财富网股吧)发帖进行文本分析,构建了正式用语情绪词典和非正式用语情绪词典。姜富伟等(2021)使用了LM词典、word2vec算法和人工筛选等方法构建了一个全新的中文金融文本情感词典,然后用该词典提取了股票市场的媒体文本情绪,发现媒体文本情绪可以很好地衡量我国股票市场投资者情绪的变化。

可以看出,中文金融情绪词典的构建有2种思路:结合金融文本,从已有通用词库中筛选出适合金融领域的词;从金融文本中寻找新的词汇充实到金融词典中。词典法可重复性高,但也有一些缺点:第一,同一词汇在不同的上下文中可能具有不同含义,每个研究领域必须开发特定的词典;即使在同一领域,比如金融领域,新闻等传统媒体上发布的正式文章,与个人投资者在社交媒体上发布的短文本内容也有很大不同。社交媒体上有大量俚语和网络用语,且常用词汇在不断变化,提高了情绪分类的难度。第二,词典法忽略了词语的上下文特征,比如顺序、词性、与其他单词的共现等。

第二种思路是将情绪判断看作一个对文本分类的问题,利用机器学习方法预测给定文本属于积极/消极类别的概率。自然语言结构复杂而有创造性,用静态的词汇集合很难完全捕捉到情绪。越来越多的情感分析方法利用机器学习方法来构建更有效的情绪判断模型。机器学习模型通常是需要大量文本作为训练集。该训练集是文本语言和手工给定的情感评级之间的映射。金和金(2014)随机选择了雅虎财经留言板上2000条显示“买入”股票信息的帖子和2000条显示“卖出”股票信息的帖子作为训练集,使用朴素贝叶斯方法对文本情绪分类,发现样本内准确率为86.3%,样本外准确率为62.7%。类似地,施普伦格等(2014)使用朴素贝叶斯方法对推特发帖进行情绪判断的样本内准确率为81.2%,样本外准确率为64.2%。雷诺(2017)使用最大熵法对StockTwits投资平台上的发帖分类,样本外准确率达到75.16%。在国内,张宗新和吴钊颖(2021)利用朴素贝叶斯分类器测算了上市公司的百度新闻报道的情绪倾向得分,考察了媒体情绪和分析师乐观偏差的关系。钱宇等(2020)比较了不同分类器(卷积神经网络、支持向量机、朴素贝叶斯、人工神经网络、判别分析、决策树、随机森林、K近邻)对东方财富网用户评论的情绪分类结果,发现卷积神经网络具有最好的分类效果,准确率达到76.1%。与词典法相比,机器学习方法能够自动学习单词和整个短语的情感权重,并学习如何组合这些权重来衡量整个语句表达的情感。机器学习的缺点在于需要构建足够大的标记情绪极性的文档库。在大多数情况下,文档是由作者或专家手动标记的,因此存在主观性。而且,机器学习精度对训练数据集的大小和构造非常敏感。例如,安特威勒和弗兰克(2004)将1000条雅虎财经留言板帖子作为训练集(55个负面,693个中性和252个正面)来训练分类器,由于训练集很小,训练结果并不可靠。此外,使用不同的机器学习算法分类精度会发生显著变化。由于大多数研究使用作者个人手动标记的训练数据集和特定的算法及参数来拟合数据,研究结果通常不可复制,也不能拿来比较。

(二)新闻和股吧信息的异质性分析

由于新闻和股吧的发表主体不同,二者在形式与内容上存在明显差异。本文选取报纸的主管单位包括新华通讯社和人民日报社等中央官方媒体、宣传部和发改委等国家部委以及北京市委等地方领导机构,在社会舆论中具有很高的权威性。这些报纸积极宣传国家的方针政策,并及时报道国内外重大时事信息。在网络时

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

代，这些重要报纸表达的观点还会被各门户网站及自媒体转发，产生更大的影响力。而东方财富网作为中国目前用户访问量最大、用户粘度最高的在线股票社区之一，用户大部分为散户投资者，他们在股吧发表的海量评论蕴含着对股票市场的支持倾向和预期等信息。因此从形式来看，新闻内容规范，表述客观，信息密度高；论坛用户形式上更开放，包含大量口语、俚语、网络用语等个性化语言，信息密度较低。

从信息内容来看，新闻主要包含以下几方面信息：(1)经济政策不确定性。由于新闻往往与政策有关，因此贝克等(2016)基于新闻构建了经济政策不确定指数(Economic Policy Uncertainty，EPU)，该指数能够描述经济政策的不确定性。研究表明，EPU对系统性金融风险、企业投资等会产生负面冲击(谭小芬、张文婧，2017；杨子晖等，2020；胡刘芬，2022)。(2)宏观经济。由于新闻具有引导舆论的作用，能够影响经济主体的信心，因此可能会对未来的宏观经济运行趋势产生影响。夏皮若等(2022)基于16家美国主要报纸构建了新闻情绪指数，发现情绪冲击会对消费、产出、利率和通货膨胀等宏观经济指标产生影响。然而，作者并没有阐述新闻情绪对宏观经济的影响机制。(3)股票市场。新闻情绪有可能通过影响投资者进而对股票市场产生影响。加西亚(2013)研究发现，《纽约时报》新闻情绪在经济下行时对股票市场具有显著的预测作用。希勒特等(2014)基于45家美国报纸的研究发现，媒体关注度高的公司收益具有更好的预测性。科根等(2019)发现假新闻会提高所报道股票的交易量与波动性。检索文献发现，目前对于中国新闻情绪与宏观经济和股票市场关系的研究还比较少，本文将展开系统分析，并阐述影响机制。

相对于新闻而言，股吧的信息相对单一，主要反映了投资者的观点，因此股吧信息与股票市场的表现有直接关联。股吧中的海量文本信息反映了散户投资者对未来市场看涨或看跌的支持倾向，能够揭示未来市场的收益和波动状况(段江娇等，2017；李等，2019；钱宇等，2020)。与现有文献相比，本文进一步研究了不同经济周期、不同交易日以及不同类型股吧所包含信息的异质性。除此之外，本文还探究了股票是否包含能够预测宏观经济的信息。

(三)新闻文本情绪与宏观经济

由于经济主体的信心或者情绪对于宏观经济波动和宏观经济政策传导发挥着重要角色，一直以来经济主体的信心都是预测宏观经济波动的重要变量(富勒，1993；武赫伦，2004；陈彦斌、唐诗磊，2009；巴尔斯基、西姆斯，2012；沈等，2017)。夏皮若等(2022)的研究表明，新闻情绪是反映和预测经济主体信心的有效指标，新闻情绪会通过影响经济主体的情绪与行为进而影响宏观经济波动。从预期引导的角度来看，新闻媒体是重要的政策传播载体。与股吧不同，新闻本身很大程度上反映了政策的态度，从而对大众情绪起到预期引导的作用。例如，李稻葵等(2009)指出政府发出的积极政策信号能够对冲经济体中的不理性情绪，稳定基本面信心。

当新闻媒体发出乐观信号时，消费者情绪或者信心升温，增加个人消费，使得社会产出增加，从总需求层面促进经济增长。需求增加又会影响到企业的定价决策，并导致物价水平上升(陈彦斌、唐诗磊，2009；姜伟等，2011)。反之，当新闻报道比较谨慎时，则会给消费者发出警示信号，消费者减少个人消费，需求不足导致产出减少，并进一步使得物价降低。

同时，积极的新闻文本情绪可能包含宏观政策的引导信息，当新闻发出乐观信号时，企业对宏观经济的感知变得乐观，会积极响应政策刺激，表现为投融资行为增加(张成思等，2021)；同时，市场对未来的乐观预期，会使资金的借方和贷方均低估风险、高估收益，带来投资需求过度扩张(郭田勇，2006)，引发实际利率的上升。基于以上分析，本文提出如下假说。

假说1：积极的新闻情绪能够正向预测消费、产出、物价和实际利率等宏观经济指标。

(四)股吧文本情绪与宏观经济

成熟的股票市场被认为是宏观经济的晴雨表，会与宏观经济形势相互促进。现有研究表明，股票市场对宏观经济主要通过财富效应等发挥作用。关于股票市场的财富效应目前有两种观点：一是认为股票市场存在明显的财富效应，能够促进私人消费(布恩等，1998；芬克，2004)；二是认为股票市场对居民消费影响很小且不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

稳定(贝尔托,2002;凯斯等,2005)。唐绍祥等(2008)的研究认为中国股市财富效应较弱;胡永刚和郭长林(2012)通过理论模型推导发现,反映经济基本面的股价变动对中国居民消费具有长期影响,而投机因素引起的股价变动对居民消费影响很小。中国股票市场由于散户投资者比例过高,一直以来被认为是不成熟的市场。在A股市场中,散户投资者贡献了80%的交易量(李等,2019),东方财富网股吧的用户也主要为散户投资者,由股吧情绪引起的股价变动投机成分较高。因此,股吧情绪对我国居民消费的预测能力可能甚微,对其他宏观经济变量可能也没有明显的预测作用。本文提出如下假说。

假说2:积极的股吧情绪不能正向预测消费、产出、物价和实际利率等宏观经济指标。

(五)新闻文本情绪与股票市场

新闻媒体语气不仅会影响消费者,也能够影响投资者对未来的预期以及决策行为,继而影响资产价格(泰特洛克,2007)。游家兴和吴静(2012)利用传播学领域"沉默的螺旋"理论来解释资产定价中的媒体效应。在新闻强大的传播能力下,新闻所传递的情绪会在投资者当中产生共鸣效果,引发投资者的趋同行为,最终使得股票定价偏离其基本值水平。汪昌云和武佳薇(2015)的研究发现,发行公司和承销商通过新闻媒体推介IPO公司,引导投资者情绪,从而影响IPO抑价率。罗炜等(2017)认为,财经媒体对创业企业的报道会影响投资者对该企业的看法,从而影响企业发展前景。因此,新闻报道是影响投资者情绪的重要信息源,新闻会影响投资者对股票市场的判断与投资决策,继而影响股票价格与股票市场收益。基于以上分析,本文提出如下假说。

假说3:积极的新闻情绪能够正向预测中国股票市场收益。

(六)股吧文本情绪与股票市场

投资者情绪对股票市场的影响是行为金融学研究的重要主题。现有研究表明,投资者情绪对股票收益具有显著正向影响(安特威勒、弗兰克,2004;姚加权等,2021)。由于东方财富网股吧用户主要为投资者,因此股吧情绪可作为投资者情绪。国内学者基于东方财富网股吧情绪也开展了相关研究,发现股吧情绪对股票收益率有预测作用(段江娇等,2017;尹海员、吴兴颖,2019;沈艳等,2019)。进一步研究则表明,投资者情绪在不同经济周期、一周内不同交易日对股票市场的表现可能会有不同影响。加西亚(2013)发现,情绪在经济下行时对股票市场具有显著的预测作用。投资者情绪对股票市场的影响具有"周一效应",与工作日对股票价格的影响具有显著差异(金、杜津,2022)。投资者情绪仅对超大盘股崩盘风险有显著正向影响,对其他类型股票影响则不稳定(赵汝为等,2019)。

基于本文提出的情绪测度方法,本文试图验证股吧情绪对股票收益的影响,提出如下假说。

假说4:积极的股吧情绪能够正向预测中国股票市场收益。

三、研究设计

(一)样本选取与语料来源

新闻媒体在信息发布与传播过程中发挥重要作用,新闻情绪会在公共网络中被快速地、广泛地传播,甚至被其他研究机构、自媒体及社交媒体过度重读和强调,引发舆论"爆点"。为了与股吧样本时间区间一致,本文选取样本时间跨度为2011年1月~2019年12月。考虑报纸的历史跨度与规模,最终挑选得到32家国内知名财经类和综合类报纸,得到约175万条新闻。

鉴于不同报刊主题不同、职能不同,其所传递的信息类型与含量也有所差异(皮奥特罗斯基等,2017)。根据报纸侧重的主题,本文将报纸按内容分成4类:证券类、经济类、泛经济类和综合类,分别考察每类报纸包含的信息。报纸分类结果如表1所示。证券类报纸主要披露证券市场的信息;经济类报纸范围更为宽泛,不仅包含证券类信息,还包含与经济相关的所有新闻;泛经济类报纸也与经济相关,但是局限于一个更小的话题,比如保险、房地产、民营经济等,是除证券外的经济细分类;综合类报纸则报道国家政策及各个话题的各类综合性新闻。对新闻报刊进行分类研究具有如下优点:一方面可以避免不同类型的新闻过度混合造成

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

信息混淆、丢失；另一方面，由于单个报纸每日新闻数过少，单日新闻情绪容易受极端值的影响，分类研究下每类由多个同一主题的多个报纸组成，能够增加情绪指数的稳定性。

表1 报纸分类

种类	报纸
证券类	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《金融时报》
经济类	《21世纪经济报道》《第一财经日报》《经济参考报》《经济日报》《中国经济导报》《中国经济时报》《中国财经报》
泛经济类	《国际商报》《中国保险报》《中国房地产报》《中国工商报》《中华工商时报》《中国国门时报》《中国贸易报》《中国经营报》《北京商报》《期货日报》
综合类	《光明日报》《湖北日报》《吉林日报》《解放日报》《南方日报》《文汇报》《中国改革报》《中国能源报》《中国质量报》《北京日报》

东方财富网在投资者中有广泛的影响力，每天有大量的投资者通过浏览该网站搜索信息、发表观点。根据艾瑞咨询数据，2019年东方财富网PC端日活约6252万人，APP端日活约4141万人。在东方财富网股吧中，每家上市机构都有特定的贴吧。“上证指数吧”是投资者针对股票市场整体走势发布的内容，发帖频率高，反映了投资者对股票市场的看法和预期。东方财富网股吧从2011年开始对帖子有记录，本文提取了“上证指数吧”2011~2019年的约489万条帖子作为反映市场整体情绪的语料来源。相对应的，本文选取上证综合指数来衡量股票整体走势。此外，为了研究每家上市公司的投资者情绪对公司个股指标的影响，本文还爬取了上交所上市的共1769家公司股吧的发帖，共约1998万条①。

（二）词典构建

对于词典法来说，最简单的形式是使用预定义的词汇列表，通过计算文档中积极词和消极词的数量来计算情感变量。本文考虑了3种常用和最新开发的中文词典：大连理工大学情感词典（DLUT），该词典是面向全领域的通用词典；（2）上海财经大学卞世博等开发的中文财经领域情绪词典（卞等，2019），利用该词典他们发现小投资者也能提出与公司价值相关的问题，为公司治理做出贡献，下文用Bian表示该词典；中央财经大学姜富伟等开发的中文金融文本情绪词典（姜富伟等，2021），利用该词典他们构造了中国股票市场的文本情绪指标，能够衡量投资者和市场情绪的变化，下文用Jiang表示该词典。

如表2所示，特有词汇是指该词典包含而其他词典不包含的词汇。DLUT词汇数和特有词汇数最多，但是该词典中很多词汇对于金融领域来说可能是无效或者不适合的；Jiang和Bian是面向金融领域开发的词典，相对而言，Jiang包含了更多的词汇和特有词汇。

与现有词典不同，本文在构建词典时，采用N-gram模型。N-gram是指由N个单词组成的集合，各单词具有先后顺序。常用的N-gram模型有Bi-gram（N=2）和Tri-gram（N=3）。以往在构建词典时，仅考虑一元词汇（即一个词语），并不考虑上下文，因而在情绪判断时会产生偏误，甚至得到完全相反的结果②。本文随机选取了新闻和帖子各20000条。研究人员首先需要判断语料的情绪。然后给出该判断的理由，即根据哪些词汇判断该语料情绪的极性③。表3中分别为语料库中的部分新闻和帖子。“情绪”一列中，1、-1和0分别代表积极、消极和中性。

基于表3中“原因”一项本文得到了两个词典：新闻情绪词典（News Sentiment Dictionary，NSD）和股吧情绪词典（Eastmoney Sentiment Dictionary，ESD）。新闻词典NSD包含积极词汇1277个，消极词汇2152个。股吧词典ESD包含积极词汇1489个，消极词汇2296个④。

如表4所示，新闻覆盖词汇是指出现在某个词典中的新闻语料词汇，股吧覆盖词汇是指出现在某个词典中的股吧语料词汇。DLUT虽然具有最多的词汇数，但新闻覆盖词汇和股吧覆盖词汇并不高，分别仅占9.9%和11.2%。Bian涉及到的新闻词汇比DLUT多，但股吧词汇更少。相对而言，Jiang中的财经语料词汇数量更多。然而，大量财经词汇都没有被这3个词典包含。与已有的词典相比，本文的词典将更多的金融术语添加到词典中。

表2 现有中文情绪词典比较

词典	词汇数量		特有词汇	
	积极词	消极词	数量	比例
DLUT	11229	10783	18289	0.831
Bian	1107	1488	491	0.189
Jiang	3338	5890	4448	0.482

表3 文本情绪手工分类实例

内容	情绪	原因	类型
不必担心杠杆率短期波动	1	高增长、质量提升	新闻
比特币疯涨背后暗藏危机	-1	暗藏、危机	新闻
现代保险服务业如何服务社会治理新常态	0		新闻
都别急，明天探底回升	1	探底回升	股吧
下午应该会拉起来别慌	1	拉起来、别慌	股吧
赶快跑，大盘反弹到位了，下周要跌	-1	赶快跑、要跌	股吧

参考多数学者的做法（夏皮若等，2022；雷诺，2017；尼曼等，2021；姚加权等，2020），本文采用简单比例加

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

总权重法来衡量单篇文本情绪，如下式所示。

$$Pos=\text{积极词的个数}/\text{文本总词数} \tag{1}$$

$$Neg=\text{消极词的个数}/\text{文本总词数} \tag{2}$$

$$Sentiment=\frac{Pos-Neg}{Pos+Neg} \tag{3}$$

文本情绪介于-1~1之间，当*Pos*大于*Neg*时，文本为积极情绪，情绪值越接近1，表明文本语调越正面。另外，本文还考虑到了否定词对文本情绪的影响。当词汇的前面出现“不”、“不是”、“没有”、“并非”、“不可能”等表示否定意义的词语（共26个）时，将会改变该词汇的极性。利用各个词典分别预测训练语料情绪，并与真实情绪对比，准确率如表5所示。

根据本文标注的语料，DLUT、Bian和Jiang这3个词典对于情绪的判断结果均不理想，相对而言，Jiang具有最高的准确率，达到0.6左右。而本文提出的词典大大提升了情绪分类效果，对于新闻语料和股吧语料的情绪分类精度分别为0.87和0.768。

本文还分别将提出的情绪词典与其他3种词典融合，检验融合后的词典是否会有更好的情绪分类效果。对于股吧数据来说，ESD和Jiang融合的词典具有最高的准确率，达到0.881。对于新闻数据来说，更全的词典没有得到更好的结果。本文提出的词典NSD与其他词典融合之后，准确率反而降低。接下来本文将采用ESD和Jiang的融合词典判断股吧帖子情绪，采用NSD词典判断新闻情绪[5]。

为了进一步探究本文所构建词典对于样本外语料情绪判断能力的可拓展性，本文选取了新的测试集。对于股吧文本，本文选取来自“科大讯飞吧”、“长源电力吧”、“复星医药吧”和“中国联通吧”的2000条帖子作为测试集；对于新闻文本，本文选取来自“金融界”新闻版块的2000条互联网新闻作为测试集。各词典的情绪判断准确率如表6所示。与表5相比，词典判断情绪的准确率有所下降，但和现有词典相比，NSD/ESD仍然对样本外语料情绪的判断准确率有明显提升。

（三）混合式文本情绪测度方法

机器学习方法使用训练集和测试集对样本进行分类。训练集包含输入特征向量及其对应的类标签。利用这个训练集，建立分类模型进行样本内学习，该模型可以将输入的特征向量与相应的类别标签进行匹配。然后通过预测测试集中特征向量的类标签，对模型分类的准确率进行样本外验证。最后用符合要求的模型预测文本情绪。参考斯迈洛维奇等（2014）、雷诺（2017）的研究，本文根据词汇出现的频率将非结构化的文本转化成机器可识别的结构化特征向量。参考已有的文献，本文选取了5种常用的机器学习方法：朴素贝叶斯（Naive Bayes，NB）、随机森林（Random Forest，RF）、逻辑回归（Logistic Regression，LR）、梯度提升决策树（Gradient Boosting Decision Tree，GBDT）以及集成学习（AdaBoost）。

表4 现有词典对本文构建词典的覆盖程度比较

词典	新闻覆盖词汇		股吧覆盖词汇	
	数量	比例	数量	比例
DLUT	341	0.099	426	0.112
Bian	464	0.135	402	0.106
Jiang	664	0.194	648	0.171

表5 基于词典法的情绪分析准确率

	新闻	股吧
DLUT	0.452	0.433
Bian	0.589	0.512
Jiang	0.606	0.598
NSD/ESD	0.870	0.768
Jiang+NSD/ESD	0.785	0.881
DLUT+NSD/ESD	0.750	0.697
Bian+NSD/ESD	0.808	0.751

表6 基于词典法的样本外情绪分析准确率

	新闻	股吧
DLUT	0.456	0.334
Bian	0.541	0.323
Jiang	0.524	0.398
NSD/ESD	0.774	0.739
Jiang+NSD/ESD	0.711	0.750
DLUT+NSD/ESD	0.632	0.651
Bian+NSD/ESD	0.723	0.671

由于语料中包含了大量的中性词汇和与金融无关的词汇，这些词汇作为特征对情绪判断并无作用，甚至会起到反作用。为了使文本特征向量包含更多有用的信息，本文进一步考虑将词典法的结果加入到特征向量中。词典法能够识别出文本中包含的积极词数量和消极词数量，这是词典法判断情绪的基础。如果机器学习方法同时也对这两个特征进行训练，那么将有助于提升情绪判断效率。比如，对于新闻文本训练集，采用词频法可得到一个3498维向量，每个维度代表词汇出现的频次。对于每个向量对应的文本，本文首先采用词典法获得该文本中积极词的数量和消极词的数量，然后将这两个特征加入到上述文本向量中。最终每个文本可表示成一个3500维向量。

本文选取80%的语料作为训练集，剩下20%的语料作为测试集。机器学习

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

模型情绪测度结果如表7所示。训练集和测试集分别反映了样本内和样本外的准确率，显然，应以测试集的准确率作为算法的评价指标。对于新闻语料和股吧语料，LR都具有最高的样本外预测精度，分别达到了0.853和0.782。

表7 机器学习方法和混合式方法的情绪分析准确率

	新闻				股吧			
	训练集		测试集		训练集		测试集	
	机器学习	混合式	机器学习	混合式	机器学习	混合式	机器学习	混合式
NB	0.926	0.947	0.804	0.866	0.923	0.948	0.776	0.853
RF	0.993	0.994	0.749	0.906	0.981	0.993	0.687	0.913
LR	0.989	0.809	0.853	0.894	0.944	0.809	0.782	0.831
GBDT	0.788	0.986	0.712	0.929	0.687	0.956	0.612	0.927
AdaBoost	0.684	0.937	0.627	0.919	0.633	0.919	0.555	0.925

而在融合词典法的结论后，各个机器学习方法的样本外情绪预测准确率有了明显提高。其中，GBDT具有最高的样本外情绪预测精度[6]，对新闻和股吧的样本外预测准确率分别达到了0.929和0.927，高于仅依赖机器学习方法的预测精度，也高于仅依赖词典法的预测精度。

（四）构建金融文本情绪指数

对于股吧文本情绪来说，ESD和Jiang的融合词典具有最高的样本外预测准确率；对于新闻文本情绪来说，NSD词典具有最高的样本外预测准确率；而混合式方法则对股吧和新闻文本均具有最好的预测效果。本文接下来对这两部词典及混合式方法构建的情绪指数进行对比。

对于股吧文本，本文构建了隔夜投资者情绪，将第t个交易日的情绪定义为第t个交易日15:30到第t+1个交易日9:30之间的股吧文本情绪。该时间段介于第t个交易日收盘与第t+1个交易日开盘之间。取该时间段内股吧文本的情绪均值作为该交易日t的情绪。对于新闻文本，某报刊第t天的情绪就是当天该报刊发表的新闻的情绪均值。

词典法和混合法得到的情绪序列具有较高的相关性。对其描述性分析如《管理世界》网络发行版附录附表1所示。ESD和ESH（Hybrid Eastmoney Sentiment）分别是词典法和混合式法测得的股吧情绪序列，而NSD和NSH（Hybrid News Sentiment）分别是词典法和混合式法测得的新闻情绪序列。股吧情绪的均值和中位数均为负值，而新闻情绪的均值和中位数均为正值，反映了股吧情绪整体偏消极，而新闻情绪则更为乐观。从标准差、最小值和最大值来看，股吧情绪的变动范围更大，这与论坛中存在大量散户投资者有关。散户发布的帖子观点更为激进，在极度乐观和极度悲观之间反复，波动性很大。而新闻文本写作比较规范，文章发布受到监管，因而波动性更小。

从《管理世界》网络发行版附录附表2相关性分析可以看出，基于词典法和混合式方法的股吧情绪序列具有很高的相关性，达到0.885；同样，两种方法测得的新闻情绪序列相关性也很高，达到0.976。这一方面说明了两种方法测得的情绪序列具有较好的稳健性，另一方面也说明了两种方法测得情绪序列之间存在一些差异。而不同的文本情绪序列之间相关性则比较低。这可能是由于不同来源的金融文本包含的信息不同造成了情绪序列的显著差异。

四、实证结果及分析

（一）文本情绪对宏观经济的预测作用

1.新闻文本情绪对宏观经济的预测作用

（1）基准回归分析。

为了检验文本情绪对宏观经济的预测作用，本文参考夏皮若等（2022）、张成思和芦哲（2014）的研究，设定如下回归模型：

$$Macro_t = \alpha_1 + \alpha_2 S_{i,t-1} + X_{t-1} + \varepsilon \quad (4)$$

其中，被解释变量$Macro_t$为宏观经济变量，包括消费、产出、通货膨胀和国债收益率等，消费（*Consumption*）通过人均消费支出来衡量，产出（*GDP*）由季度GDP经工业增加值调整后衡量，通胀水平（*Inflation*）选取CPI增长率来衡量，国债实际利率（*Bondrate*1）选取一年期国债到期收益率减去通货膨胀率来衡量（陈彦斌、唐诗磊，2009），并对人均消费支出和*GDP*取对数处理。$S_{i,t-1}$为从各类报纸中提取的文本情绪。此外，回归模型中还引

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

入了报纸类别固定效应及月度固定效应，并使用报纸层面的聚类稳健标准误。

X_{t-1}为控制变量，依据被解释变量的不同，本文参考相关文献选取了以下控制变量。本文在预测消费的模型中加入人均居民可支配收入、住房销售额/居民总收入和一年期国债收益率作为控制变量（田青等，2008），在预测通货膨胀率的模型中加入了银行间7天同业拆借加权平均利率、通胀滞后项、储户通货膨胀预期和货币供应量增长率（陈彦斌、唐诗磊，2009；杨继生，2009），在预测产出的模型中加入带有滞后期的实际GDP增长率、消费价格指数、生产价格指数和制造业采购经理指数作为控制变量（刘涛雄、徐晓飞，2015），在预测实际利率的模型中加入财政支出增长率和上证指数收益率等指标（陈彦斌、唐诗磊，2009；罗宏等，2016）。

为了与股吧数据保持一致，本文预测宏观经济指标的新闻样本选取2011~2019年的月度数据。储户通货膨胀预期指数来自中国人民银行官网，其他控制变量数据来源为同花顺iFind数据库。本文具体变量名称、符号和计算方法如表8所示。

表9给出了不同类别的新闻文本情绪预测宏观经济指标的回归结果，列（1）~列（4）分别考察了经济类、证券类、泛经济类和综合类报纸的新闻文本情绪（NSH）的预测能力。Panel A、B、C和D分别为新闻文本情绪预测消费、通货膨胀率、产出和实际利率的回归结果。各类报纸的新闻情绪均能够显著正向影响消费、产出和实际利率，经济类和证券类报纸能够显著正向影响通货膨胀率，即新闻情绪越积极，4个宏观经济指标水平越高。因此，假说1得到验证。这说明新闻媒体是社会大众了解经济状况的重要信息来源，是影响消费、投资决策的重要因素（布林德、克鲁格，2004）。当新闻媒体较为乐观时，消费者和投资者决策更为激进，消费者消费需求增加，拉动经济增长，并引起物价水平上升（卡罗尔，2003；拉森等，2021）；企

表8 变量名、符号及计算方法

变量名称	符号	计算方法
实际利率	*Bondrate1*	一年期国债到期收益率减去通货膨胀率
住房投资占比	*home*	住房销售额/居民总收入
人均可支配收入	*income*	居民人均可支配收入
一年期国债名义利率	*Y1*	一年期国债名义到期收益率
实际GDP增长率	*GDPgrowth*	以不变价格计算的GDP同比增长率（2020年=100）
银行间7天同业拆借加权平均实际利率	*r7dayreal*	银行间7天同业拆借加权平均利率减去通货膨胀率
通货膨胀率	*Inflation*	CPI同比增长率
制造业采购经理指数	*MPMI*	制造业采购经理指数
上证指数收益率	*stkr*	按上证指数月末收盘价计算
政府支出增长率	*exp*	国家一般公共支出同比增长率
克强指数	*Kqindex*	工业用电量×40% +中长期贷款余额×35% +铁路运货量增速×25%
储户通货膨胀预期	*CPIe*	来自中国人民银行官网
货币增长率	*M2growth*	M2增长率

表9 不同类别的新闻文本情绪预测宏观经济指标

	（1）	（2）	（3）	（4）
	经济类	证券类	泛经济类	综合类
Panel A：不同类别的新闻文本情绪预测消费				
L.*NSH*	0.0169***	0.0218***	0.0069**	0.0160***
	（0.0028）	（0.0038）	（0.0031）	（0.0028）
L.*home*	−0.0876***	−0.0650*	−0.0883***	−0.0955***
	（0.0282）	（0.0334）	（0.0241）	（0.0238）
L.*income*	0.9434***	0.9624***	1.0498***	1.0023***
	（0.0335）	（0.0362）	（0.0239）	（0.0251）
L.*Y1*	0.0144	0.0137	0.0144*	0.0157**
	（0.0093）	（0.0110）	（0.0080）	（0.0079）
_*cons*	−0.0117	−0.1946	−0.7908***	−0.4790**
	（0.2564）	（0.2770）	（0.1862）	（0.1922）
adj. R^2	0.704	0.709	0.693	0.700
N	749	535	1070	1070
Panel B：不同类别的新闻文本情绪预测通货膨胀率				
	（1）	（2）	（3）	（4）
通货膨胀率	经济类	证券类	泛经济类	综合类
L.*NSH*	0.0231***	0.0266**	0.0121	0.0106
	（0.0089）	（0.0128）	（0.0106）	（0.0096）
L.*CPIe*	0.0266***	0.0251***	0.0240***	0.0243***
	（0.0057）	（0.0066）	（0.0047）	（0.0047）
L.*M2growth*	0.0140	0.0104	0.0101	0.0111
	（0.0169）	（0.0200）	（0.0141）	（0.0141）
L.*r7dayreal*	−0.0321	−0.0344	−0.0449**	−0.0442**
	（0.0237）	（0.0280）	（0.0194）	（0.0195）
L. *Inflation*	0.8503***	0.8547***	0.8388***	0.8404***
	（0.0279）	（0.0336）	（0.0230）	（0.0232）
_*cons*	−1.3867***	−1.3295***	−1.1483***	−1.1836***
	（0.3414）	（0.3979）	（0.2757）	（0.2853）
adj. R^2	0.865	0.865	0.865	0.865
N	749	535	1070	1070
Panel C：不同类别的新闻文本情绪预测产出				
	（1）	（2）	（3）	（4）
产出	经济类	证券类	泛经济类	综合类
L.*NSH*	0.0048***	0.0067***	0.0032**	0.0028**
	（0.0014）	（0.0019）	（0.0015）	（0.0014）
L.*CPI*	−0.0005	−0.0003	−0.0002	−0.0000
	（0.0025）	（0.0029）	（0.0021）	（0.0021）
L.*MPMI*	0.0091***	0.0074*	0.0102***	0.0102***
	（0.0035）	（0.0042）	（0.0029）	（0.0029）
L. *PPI*	−0.0008	−0.0001	−0.0009	−0.0009
	（0.0009）	（0.0011）	（0.0008）	（0.0008）
L.*GDP*	0.9454***	0.9432***	0.9670***	0.9644***
	（0.0150）	（0.0171）	（0.0109）	（0.0114）
_*cons*	0.1356	0.2373	−0.1523	−0.1274
	（0.2929）	（0.3473）	（0.2308）	（0.2336）
adj. R^2	0.933	0.934	0.933	0.933
N	749	535	1070	1070
Panel D：不同类别的新闻文本情绪预测实际利率				
实际利率	（1）	（2）	（3）	（4）
	经济类	证券类	泛经济类	综合类
L.*NSH*	0.0774***	0.1180***	0.0651**	0.1080***
	（0.0212）	（0.0309）	（0.0269）	（0.0235）
L.*stkr*	1.8392***	1.3085	1.8239***	1.7991***
	（0.6709）	（0.8081）	（0.5662）	（0.5620）
L.*exp*	−1.7064***	−1.6541***	−1.8407***	−1.7260***
	（0.2708）	（0.3195）	（0.2245）	（0.2248）
L.*Kqindex*	−0.0850***	−0.0797***	−0.0831***	−0.0843***
	（0.0099）	（0.0116）	（0.0083）	（0.0083）
_*cons*	1.1380***	0.8625***	1.1842***	0.9082***
	（0.1040）	（0.1581）	（0.0910）	（0.1147）
adj. R^2	0.141	0.146	0.129	0.142
N	749	535	1070	1070

注：括号中为标准误；* $p<0.10$，** $p<0.05$，*** $p<0.01$；下表同。样本量解释：经济类报纸共有7家，7×108=756，减去滞后项7×1等于749；证券类5家报纸5×108=540，减去5×1滞后项535；泛经济类10家报纸，108×10=1080，减去滞后项10×1等于1070；综合类10家报纸，108×10=1080，减去滞后项10×1等于1070。以下各表同。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

业投资需求也增加，造成实际利率上升。而市场上情绪较为悲观时，消费者和投资者在决策时变得谨慎，社会消费和投资需求降低，造成产出、物价和利率降低。新闻文本能够为消费、通胀、产出、利率这些关键宏观经济变量提供前瞻性信息，新闻文本情绪是宏观经济预测的良好领先指标。许多经济变量只能每月或每季度提供，而且发布时间较为延迟，这使得实时监测和预测经济变得复杂。卡尔马拉等（2020）的研究也表明，新闻文本包含有较强的经济趋势信号。政府部门在发布相关经济数据和经济政策时，也应充分考虑新闻的预期引导作用，以促进经济的健康发展。

（2）机制分析。

根据前文的理论分析，本节以消费者信心为中介变量，对新闻情绪影响消费、产出和通胀率进行机制检验；以私人投资规模为中介变量，对新闻情绪影响实际利率进行机制检验。消费者信心指数是国家统计局发布的反映消费者信心强弱的指标。私人投资规模的计算方法为全社会固定资产投资减去其中来源于国家预算内资金的部分（刘溶沧、马拴友，2001）。本文选择中介效应模型来检验各类新闻文本情绪影响和预测宏观经济的机制。模型设计如下：

$$Macro_t = \alpha_1 + \alpha_2 S_{i,t-1} + X_{t-1} + \varepsilon \quad (5)$$

$$M_{t-1} = \beta_1 + \beta_2 S_{i,t-1} + X_{t-1} + \varepsilon \quad (6)$$

$$Macro_t = \gamma_1 + \gamma_2 S_{i,t-1} + \gamma_3 M_{t-1} + X_{t-1} + \varepsilon \quad (7)$$

其中，M为中介变量。表10给出了不同类别报纸的新闻文本情绪影响宏观经济指标的中介效应检验。L.*confident*为滞后1期的消费者信心指数，L.*Invest*为滞后1期的私人投资规模。Panel A、B和C分别检验了新闻文本情绪影响消费、通货膨胀率和产出的作用机制，中介变量消费者信心的回归系数均在1%的水平上显著为正。这说明新闻文本对未来消费、通胀、产出的影响，是通过影响消费者信心来进一步发挥机制的。索罗卡等（2015）认为，有关未来经济前景的新闻报道会显著影响公众舆论和预期。积极的新闻文本情绪可以通过增强消费者信心，改变消费者决策，进而扩大消费需求。这一方面会影响企业定价行为，带来物价上涨；另一方面带动消费需求扩张，从总需求层面促进经济增长。当新闻情绪较为乐观时，会提高消费者对未来经济状况的信心程度，消费者受到媒体乐观情

表10 新闻文本情绪预测宏观经济指标的机制分析

Panel A：新闻文本情绪预测消费的机制分析

消费	经济类		证券类		泛经济类		综合类	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）
	L.*confident*	*Consumption*	L.*confident*	*Consumption*	L.*confident*	*Consumption*	L.*confident*	*Consumption*
L.*NSH*	0.7347***	0.0132***	0.6543***	0.0185***	0.4407***	0.0043	0.5125***	0.0131***
	（0.1123）	（0.0029）	（0.1509）	（0.0037）	（0.1221）	（0.0030）	（0.1135）	（0.0028）
L.*confident*		0.0050***		0.0051***		0.0059***		0.0056***
		（0.0009）		（0.0011）		（0.0008）		（0.0007）
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
adj. R^2	0.742	0.716	0.739	0.720	0.732	0.710	0.733	0.715
N	749	749	535	535	1070	1070	1070	1070

Panel B：新闻文本情绪预测通货膨胀率的机制分析

通货膨胀率	经济类		证券类	
	（1）	（2）	（3）	（4）
	L.*confident*	*Inflation*	L.*confident*	*Inflation*
L.*NSH*	2.4745***	0.0018	2.5706***	0.0051
	（0.1422）	（0.0105）	（0.2156）	（0.0143）
L.*confident*		0.0086***		0.0084***
		（0.0023）		（0.0026）
Control	Yes	Yes	Yes	Yes
adj. R^2	0.449	0.867	0.389	0.868
N	749	749	535	535

Panel C：新闻文本情绪预测产出的机制分析

产出	经济类		证券类		泛经济类		综合类	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）
	L.*confident*	*GDP*	L.*confident*	*GDP*	L.*confident*	*GDP*	L.*confident*	*GDP*
L.*NSH*	0.8442***	0.0028*	1.1309***	0.0041**	0.4454***	0.0020	0.5481***	0.0014
	（0.1143）	（0.0014）	（0.1551）	（0.0020）	（0.1245）	（0.0015）	（0.1163）	（0.0014）
L.*confident*		0.0024***		0.0023***		0.0026***		0.0026***
		（0.0004）		（0.0005）		（0.0004）		（0.0004）
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
adj. R^2	0.737	0.936	0.744	0.936	0.723	0.936	0.725	0.936
N	749	749	535	535	1070	1070	1070	1070

Panel D：新闻文本情绪预测实际利率的机制分析

实际利率	经济类		证券类		泛经济类		综合类	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）
	L.*Invest*	*Bondrate*1	L.*Invest*	*Bondrate*1	L.*Invest*	*Bondrate*1	L.*Invest*	*Bondrate*1
L.*NSH*	0.0654***	−0.1224***	0.0755***	−0.0912***	0.0516***	−0.0656***	0.0650***	−0.0604***
	（0.0034）	（0.0226）	（0.0051）	（0.0326）	（0.0050）	（0.0249）	（0.0042）	（0.0231）
L.*Invest*		3.0558***		2.7715***		2.5328***		2.5911***
		（0.1987）		（0.2328）		（0.1455）		（0.1539）
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
adj. R^2	0.401	0.349	0.365	0.326	0.188	0.323	0.274	0.323
N	749	749	535	535	1070	1070	1070	1070

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

绪的感染变得更为激进，从而增加消费支出。Panel D检验了新闻文本情绪影响实际利率的作用机制，中介变量私人投资规模的回归系数在1%的水平上显著为正，说明投资者信心是新闻情绪影响实际利率的渠道。市场在积极的新闻文本情绪的驱动下，对未来普遍抱有乐观预期，企业投资意愿增加，投资规模扩大，带来实际利率上扬。

2.股吧文本情绪对宏观经济的预测作用

本文根据式(4)还考察了股吧文本情绪对宏观经济的预测作用，表11给出了股吧文本情绪预测宏观经济的回归结果。从回归结果来看，消费、产出和实际利率对股吧文本情绪的回归系数均不显著，通货膨胀率对股吧情绪的回归系数仅在10%的水平上显著，并不稳健⑦。因此，假说2得到验证。也就是说，积极的股吧情绪不能正向预测消费、产出、物价和实际利率等宏观经济指标。原因在于，中国股票市场尚不成熟，股吧用户以个体投资者为主，投机氛围比较重，对经济基本面的反映有限(胡永刚、郭长林，2012)。除此之外，股票市场并没有很好的发挥财富作用，投资者的投资收益对消费的拉动不足，因而对宏观经济的影响不明显。

(二)文本情绪对股票收益的预测作用

1.基准回归分析

噪声交易理论的提出冲击了有效市场假说，认为投资者情绪的变化可能导致资产价格偏离其内在价值(布莱克，1986；德等，1990)。现有研究表明，投资者情绪能够预测中国股票市场的收益率、交易量及股票收益率的波动性(杨晓兰等，2016；段江娇等，2017；石善冲等，2018；李等，2019；尹海员、吴兴颖，2019；王道平等，2022)。为了检验本文测度的股吧文本情绪及新闻文本情绪对中国股票收益率的预测作用，参考加西亚(2013)的研究，本文对模型的设计如下：

$$R_t=\alpha_1+\sum_{i=1}^{x}\alpha_{2,i}S_{t-i}+\sum_{j=1}^{y}\alpha_{3,j}R_{t-j}+\sum_{k=1}^{z}\alpha_{4,k}R_{t-k}^2+X_{t-1}+\varepsilon \quad (8)$$

其中，R_t是上证综合指数的每日收益率，计算公式为$R_t=100\times(\ln p_t-\ln p_{t-1})$；$S_t$是基于股票论坛或新闻文本的每日投资者情绪，对于股吧文本测度时间范围为第t天15:30到第t+1天的9:30，为隔夜投资者情绪。解释变量包括滞后x期的文本情绪、滞后y期的股票收益率以及滞后z期的股票收益率的平方，滞后期的选择为最小AIC原则。X_t为控制变量，参考孙华妤和马跃(2003)、陈彦斌和唐诗磊(2009)，控制变量包括标普500指数收益率、国际原油期货收益率(WTI原油)、以不变价格计算的GDP同比增长率、通货膨胀率和7天银行同业拆借加权平均实际利率。本文对每个回归模型都进行怀特异方差检验及BP检验，来判断异方差或自相关情况，若存在自相关则对标准误进行Newey-West调整。

表11 股吧情绪预测宏观经济

	(1)	(2)	(3)	(4)
	消费	通货膨胀率	GDP	实际利率
L.*ESH*	0.0062 (0.0045)	0.0246* (0.0145)	0.0006 (0.0022)	−0.0236 (0.0220)
L.*home*	−0.0772 (0.0772)			
L.*Income*	1.0190*** (0.0802)			
L.*Y1*	0.0107 (0.0256)			
L.*CPIe*		0.0248* (0.0148)		
L.*M2growth*		0.0198 (0.0453)		
L.*r7dayreal*		−0.0356 (0.0618)		
L. *Inflation*		0.8428*** (0.0732)		−0.8496*** (0.0586)
L.*CPI*			0.0132*** (0.0031)	
L.*MPMI*			0.0116* (0.0065)	
L.*PPI*			0.0000 (0.0017)	
L.*GDP*			0.6743*** (0.0696)	
L.*Kqindex*				−0.0062 (0.0160)
L.*exp*				0.0229 (0.4501)
_cons	−0.5206 (0.6356)	−1.1348 (0.8577)	1.5139*** (0.5709)	2.5389*** (0.1811)
adj. R^2	0.689	0.864	0.943	0.707
N	107	107	107	107

注：9(年)×12(月)=108，滞后1期，因此为107。

表12给出了文本情绪预测股票收益率的回归结果，列(1)~列(4)分别为经济类、证券类、泛经济类和综合类新闻文本情绪(NSH)预测股票收益率的回归结果。证券类和经济类新闻文本情绪分别在在5%和10%的显著性水平下能够正向预测未来一个交易日的股票收益率，这说明经济、证券类新闻提供的一系列信息，包括近期发布的统计数据、货币和财政政策、国内和国际重要经济事件以及经济学家、金融分析师对过去、现在和未来经济状况和股票行情的看法，包含有对未来市场股票回报的预测信息。积极的证券类或经济类新闻情绪很可能预示着下一交易日股票收益的增加，而消极的证券类新闻情绪则会对股票价格产生负面影响。然而，泛经济类和综合类的新闻文本情绪对下一交易日的股票收益率没有显著预测作用。列(5)考察了股吧情绪(ESH)对股票收益率的预测作用，回归系

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数在1%的水平上显著为正，说明股吧情绪对股票收益率具有显著预测作用，可作为未来股票价格波动的前瞻信号（段江娇等，2017）。股吧使用者的主体为个体投资者，股吧情绪反应了个体投资者的情绪。当股吧情绪积极时投资者对股票未来走势比较乐观，从而会推高股票价格；而消极的股吧情绪则反映了投资者对股票未来走势持有负面看法，导致股票价格下跌。因此，假说3和4得到验证。

2.新闻文本情绪影响股票收益的机制分析

已有文献证明，媒体语气能够影响投资者对未来的预期以及决策行为，继而影响资产价格（泰特洛克，2007；汪昌云、武佳薇，2015）。新闻文本情绪也可能影响投资者情绪，进而影响股票市场收益率。本文采用中介效应模型来检验这一假设，中介变量为基于混合法测算的股吧文本情绪。本文前文分析表明，只有证券类和经济类新闻情绪能够预测股票收益率，所以下文仅对这两类样本进行中介效应检验。

表13展示了中介效应检验的回归结果。在列（1）和列（3）中，中介变量股吧情绪对新闻情绪的回归系数在1%水平上显著为正，说明积极的新闻文本情绪会带来投资者情绪的升温，在列（2）和列（4）中，股票市场收益率对中介变量股吧情绪的回归系数依然在1%的水平上显著为正，中介效应成立。以上检验证明，股吧文本情绪是新闻文本情绪影响股票市场的重要媒介。新闻报道会使投资者群体中产生相似的想法（席勒，2015）。当媒体报道比较乐观时，投资者对金融市场未来走势的信心程度增加，投资决策更为激进，从而推高股票市场收益率；而当媒体报道比较悲观时，投资者对金融市场未来的走势持有谨慎态度，投资决策变得保守，从而使得股票收益率降低。

表13第（2）列L.*NSH*统计上不显著，表明股吧情绪在经济类新闻情绪与股票收益率之间起到“完全中介”的作用，即经济类新闻情绪仅通过影响当日投资者情绪，进一步影响下一交易日股票收益率。在《管理世界》网络发行版附录二中，本文采用中介效应检验的其他方法——Sobel检验和Bootstrap检验，证明了结果的稳健、可靠。

（三）文本情绪对股票市场预测作用的进一步检验

1.文本情绪对股票交易量的预测作用

文本情绪与股票交易量的回归模型见《管理世界》网络发行版附录三。由于股吧、证券类和经济类报纸情绪预测股票收益效果较好，《管理世界》网络发行版附录附表5给出了这3类文本情绪分散程度预测股票交易量的回归结果，经济类和证券类文本情绪分散程度的预测回归系数在5%水平上显著为负，股吧文本情绪分散程度的预测系数在5%水平上显著为正。

回归结果显示，股吧文本情绪分歧越大，股票交易量越高，这与经典的观点是一致的（赫什莱弗，1977），即投资者之间存在意见分歧是交易量产生的原因，一部分投资者认为资产价格被高估，另一部分投资者坚信资产价格被低估，其结果就是成交。证券类、经济类新闻文本情绪能够显著预测未来一个交易日的股票交易量。新闻情绪与股吧情绪的结论是相反的，当新闻文本情绪普遍看涨或看跌时，股票交易量越高，这在一定程度上反映了新闻文本的逆周期引导作用（沈艳、王靖一，2021）。因为股吧文本反映了大多数投资者对现在和未来股票市场的观点，与之不同的是，新闻文本往往是对当日或

表12 文本情绪预测股票收益率

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）
R	经济类	证券类	泛经济类	综合类	股吧文本
L.*NSH*	0.6462* （0.3728）	0.9386** （0.3954）	−0.0980 （0.2988）	0.2662 （0.4766）	
L.*ESH*					1.1293*** （0.2322）
L.*R*	0.0354 （0.0333）	0.0319 （0.0335）	0.0344 （0.0333）	0.0344 （0.0333）	−0.0244 （0.0389）
L.*R*2	0.0016 （0.0128）	0.0008 （0.0128）	0.0009 （0.0128）	0.0011 （0.0129）	−0.0421 （0.0313）
L2.*R*	−0.0337 （0.0309）	−0.0422 （0.0319）	−0.0292 （0.0310）	−0.0292 （0.0310）	0.0000 （0.0130）
L2.*R*2	0.0077 （0.0120）	0.0068 （0.0119）	0.0074 （0.0120）	0.0075 （0.0120）	0.0082 （0.0119）
L.*R_sp*500	0.1779*** （0.0433）	0.1850*** （0.0438）	0.1765*** （0.0435）	0.1763*** （0.0434）	0.1760*** （0.0434）
L.*R_oil*	0.0254 （0.0180）	0.0238 （0.0181）	0.0261 （0.0179）	0.0261 （0.0179）	0.0258 （0.0178）
L.*r7dayreal*	0.0405 （0.0486）	0.0349 （0.0478）	0.0265 （0.0485）	0.0300 （0.0480）	0.0089 （0.0472）
L.*Inflation*	−0.0103 （0.0528）	−0.0258 （0.0535）	−0.0098 （0.0529）	−0.0096 （0.0529）	−0.0833 （0.0549）
L.*GDPgrowth*	0.0470 （0.0400）	0.0700* （0.0413）	0.0018 （0.0345）	0.0147 （0.0365）	0.1067*** （0.0399）
_cons	−0.4263 （0.3067）	−0.6326** （0.3108）	−0.0062 （0.2577）	−0.1593 （0.2924）	−0.4887** （0.2368）
adj. R^2	0.021	0.023	0.019	0.019	0.031
N	2114	2079	2114	2114	2114

注：9年一共有2189个交易日，与标普500指数匹配后，剩2116个样本，滞后两期，为2114个样本；证券类报纸有缺失值，因而样本量少。

表13 新闻情绪预测股票收益率的中介效应分析

	经济类		证券类	
	（1）	（2）	（3）	（4）
	L.*ESH*	R	L.*ESH*	R
L.*NSH*	0.0907*** （0.0343）	0.5629 （0.3697）	0.1970*** （0.0350）	0.7622* （0.3948）
L.*ESH*		0.9184*** （0.2393）		0.8959*** （0.2434）
Control	Yes	Yes	Yes	Yes
adj. R^2	0.389	0.027	0.377	0.029
N	2114	2114	2079	2079

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者前几日市场情况的总结，且大多数报刊为官方媒体，更多地起到政策传递的作用。当新闻情绪一致性程度很高时，反映了此时监管部门给市场升温或者降温的意图。而中国股票市场存在大量散户为代表的噪声交易者，自然在报纸的引导下积极进场或者离场，导致交易量上升（加西亚，2013）。

2. 文本情绪对股票收益率波动性的预测作用

文本情绪与股票收益率波动性的回归模型见《管理世界》网络发行版附录四，回归结果见《管理世界》网络发行版附录附表6。经济类和证券类报纸的新闻文本情绪的绝对值的预测系数均不显著，股吧文本情绪的绝对值的预测能力系数在1%的水平上显著为正。回归结果显示，股吧文本情绪对下一周股票收益率的波动性具有正向预测和推动作用，股吧情绪高度乐观或悲观会推动下一周股票收益率的高波动性。这与现有结论也是一致的（张宗新、王海亮，2013；王春，2014；丁治国、苏治，2005），这是因为从众行为、市场反馈和情绪传染的相互作用会引发股市共振，促使股市出现非理性急剧震荡。然而，新闻文本情绪对未来一周股票收益率的波动性没有预测作用，这可能与新闻的逆周期调节功能有关。当市场趋于不理性时，监管机构往往通过官方报纸发布有利于稳定市场的消息，以减少市场波动。

3. 文本情绪对股票市场收益率的预测作用在不同经济周期的表现

进一步地，本文探讨了股吧和新闻文本情绪对股票回报的影响在经济周期的不同阶段是否有不同的表现，以及在不同交易日的情况下这种预测能力是否存在异质性。回归模型见《管理世界》网络发行版附录五。《管理世界》网络发行版附录附表7展示了股吧（L.ESH）、证券类报纸（L.zq）和经济类报纸（L.jj）文本情绪对股票收益率的预测作用在经济上行或经济下行情况下的表现。在经济下行阶段，积极的股吧文本情绪对下一个交易日的股票收益率在1%的显著性水平下具有显著正向预测作用；然而在经济上行的阶段，股吧文本情绪对下一个交易日的股票收益率没有显著影响。证券类新闻文本情绪的经济周期异质性并不显著。在经济下行周期，经济类新闻文本情绪对下一交易日的股票收益率在5%的显著性水平下具有正向预测作用；而在经济上行周期这一影响并不显著。本节的实证结果表明，在经济下行阶段，股吧和经济类报纸文本情绪对股票回报具有更强的预测能力。这说明在中国股票市场上，在不同的经济运行状况下，投资者的决策存在差异，经济下行时投资者对媒体内容更为敏感（泰特洛克，2007；加西亚，2013）。

4. 文本情绪对股票市场收益率的预测作用在一周内不同交易日的表现

本文进一步考察文本情绪对股票收益率的预测作用在一周内不同交易日之间是否存在差异，特别是节假日或周末之后的第一个交易日与一周内其他交易日之间是否存在异质性。因此，本文设定了虚拟变量I来考察不同交易日之间的异质性，当且仅当前一天非交易日（节假日或周末之后的第一个交易日）时，I取值为1，否则I取值为0。实证模型设计与《管理世界》网络发行版附录三一致。

《管理世界》网络发行版附录附表8展示了文本情绪对股票收益率的预测作用在一周内不同交易日的表现。从回归结果来看，基于混合式方法测度的股吧文本情绪能够在1%显著性水平下预测下一交易日的股票回报，股吧文本情绪在节假日及周末后首个交易日的系数是其他交易日系数的2.7倍，且Fisher经验P值为0.020，表明组间存在显著差异。从证券类新闻文本的预测能力来看，对于节假日及周末后首个交易日的股票回报，证券类新闻文本能够显著预测下一交易日的股票回报；而对于其他交易日，证券类新闻文本的预测能力并不显著。对于经济类新闻文本情绪，其节假日效应并不显著。本节的实证结果表明，相较于一周内其他交易日，股吧和证券类报纸文本情绪对节假日及周末后首个交易日的股票回报具有更强的预测能力。这一方面可能是由于投资者倾向于在节假日及周末于股票论坛进行更多的讨论，产生更多的“噪声”；另一方面，在节假日及周末，投资者有更多的时间阅读和处理股票论坛和报纸的信息，引发更强的投资者关注，然而在工作日，投资者对媒体的关注并没有那么强烈（德拉维尼亚、波莱特，2009）。

5. 个股情绪对股票市场交易指标的预测作用

与市场的整体情绪相比，不同个股的股吧情绪可能会传达不一样的信息。个股情绪对个股交易指标的预测作用见《管理世界》网络发行版附录七，结果见《管理世界》网络发行版附录附表9。与前文对上证综指交易

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

指标的回归结果相似，个股情绪能够在1%的显著性水平下正向预测下一交易日的股票收益率，个股情绪的分散程度能够在5%的显著性水平下正向预测下一交易日的股票交易量，每周个股情绪均值的绝对值能够在5%的显著性水平下正向预测下一周的股票收益率的波动性。这说明无论是对于上证综合指数回报还是个股收益，股吧情绪均具有显著的预测能力。

6.基于中国股市特征的分样本研究[8]

基于股票市值的分样本研究显示，无论是对于大盘股还是小盘股，个股情绪均能显著正向预测下一交易日的股票回报。相较于大盘股，小盘股的股票收益率对股吧情绪的反应更强烈、持续性更强。这是由于情绪驱动的噪音交易对价格的影响取决于套利受到限制的程度（施莱弗、维什尼，1997），因此对于较难以套利的大盘股，小盘股股票回报受股吧投资者情绪的影响更强。

基于股票投资类型的分样本研究显示，无论是对于成长型股票还是价值型股票，个股情绪均能显著正向预测未来两个交易日的股票回报。相较于价值型股票，成长型股票的股票收益率对股吧情绪的反应更强烈、持续性更强。一般来说，价值型股票收益率普遍高于成长型股票收益率，这种市场的系统性偏差往往是由于投资者的非理性决策导致的。在股市上行时，投资者对各类股票都比较乐观；而一旦市场下行，投资者必然更倾向于低估成长型股票，导致成长型股票收益率下跌更剧烈（张婷等，2013）。本文能够从股吧情绪的角度为中国股票市场中存在于价值型股票和成长型股票间的价值溢价异象提供证据。

基于股票实际控制人性质的分样本研究显示，无论是对于国有企业股票还是非国有企业股票，个股情绪均能显著正向预测未来两个交易日的股票回报。相较于国有企业，非国有企业的股票收益率对股吧情绪的反应更强烈且持续性更强。这是因为股吧用户以“散户”为主，非国有企业的股价则更易受到散户情绪的影响，而国有企业的股票价格则更稳定。

基于机构投资者持股比例的分样本研究显示，无论是对于低机构投资者持股股票还是高机构投资者持股股票，个股情绪均能显著正向预测未来两个交易日的股票回报。相较于高机构投资者持股股票，机构投资者比例较低股票的收益率对股吧情绪的反应更强烈且持续性更强。这是由于对于机构投资者持股比例较低的公司，其股票相对难以套利，投资者情绪的股市异象更明显（斯坦博等，2015）。本节的研究进一步支持了有限套利理论，以及机构投资者在改进中国股票市场信息效率、稳定市场资产价格的重要作用（史永东、王谨乐，2014；高昊宇等，2017）。

五、结论

本文讨论了目前可用的情感文本分析方法，检验了各种方法对于分析中文金融文本情绪的效果。基于N-gram模型，手工开发了新的中文金融文本词典，有助于解决词典法忽略上下文语义特征的问题，并且包含更多特有的金融术语。在此基础上，将开发的词典与机器学习方法融合，提出一种混合式情绪分析方法。使用手工分类的金融文本来评估以上情感分析方法的性能，发现混合式情绪分析方法能够大幅提升金融文本情绪判断的准确率。将本文提出的混合式方法应用于以新闻和股吧论坛为代表的中文金融文本，检验了金融文本情绪对宏观经济和股票市场的预测能力。

基于丰富的研究样本，本文发现中文新闻样本和股吧样本包含有不同的信息。从实证的角度证明了中文新闻媒体情绪包含有预测宏观经济和股票市场的信息。本文按照主题将新闻分为证券、经济、泛经济和综合4类，发现新闻情绪能够显著预测宏观经济指标，证券类和经济类新闻对股票市场也具有一定的预测能力。中文新闻情绪能够显著影响消费、产出、通货膨胀、利率和股票收益，对于分析宏观经济走势、引导股市健康发展具有重要的参考价值。同时，对股吧的信息含量进行了检验与进一步探究。股吧情绪能显著预测股票市场的收益率、交易量和波动性，但对宏观经济预测效果甚微。在中国股票市场，股吧情绪在经济下行期间以及节假日或周末后首个交易日对股票收益率具有更好的预测能力。个股股吧包含的信息具有异质性，小盘股、成长型股票、非国有企业股票、低机构投资者持股比例股票的收益率对股吧情绪的反应更强烈且持续性更强。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本文的研究表明，基于中文金融文本的情绪分析方法在捕捉有经济意义的软信息方面具有较好的效果。新闻文本对于消费、产出、利率、通货膨胀等宏观经济指标均具有显著预测能力。这一方面能为监管部门预测宏观经济走势提供借鉴，另一方面也为逆周期调节提供了手段。通过官方媒体传达政策目标，有助于实现经济健康平稳运行。监管部门可将股吧情绪作为股票价格波动的信号，在舆情监测的基础上采取合理措施避免股市大幅波动，防范和化解系统性金融风险⑨。

（作者单位：南开大学金融学院）

注释

①手动核验发现，大部分股吧发帖并不频繁，在一年中的某些时日存在没有帖子或帖子过少的情况。这可能会导致情绪的较大偏差，影响实证检验的效果。因此，本文剔除了发帖量较少的股吧，最终选取的样本为东方财富网股吧发帖最为活跃的203家公司。

②例如，“暴涨”在通常情况下是指“股价暴涨”或者“指数暴涨”，毫无疑问是积极词汇；而如果说“不良率暴涨”，则很明显表达了消极的情绪。在这种情况下，“不良率暴涨”整体作为一个消极词汇收录进词典更为合适。采用N-gram模型有助于解决词典法忽略上下文语义特征的问题。

③打标签过程分为两步。首先，由本学院金融学专业24名硕士研究生进行初步打标签，每人负责2000条语料。其次，由专家对上面得到的语料逐一核对，删除情感判断不当或者难以判断的帖子，得到最终的标记语料库。

④本文构建的词库即将公开，如有需要可向作者索取。

⑤对于股吧来说，股吧帖子中的情绪词汇很多是人们日常用语，比较复杂，仅靠训练集样本筛选的情绪词汇不足以覆盖全样本。相对而言，Jiang包含了更多的金融词汇，可以弥补该缺陷。而对新闻来说，在对错误分类结果逆向分析之后，发现其他词典有些词汇情感判断错误造成混合词典准确率下降。比如，对于文本“央行副行长刘国强：中国银行业风险抵御的“弹药”比较充足”，反映了一种积极情绪。“充足”为积极词，NSD判断为积极情绪；而Jiang中将“风险”视为消极词，因而判断该句为中性。除此之外，新闻语料在用词方面往往具有一定的规范，许多词汇都是固定术语，NSD尽管词汇有限，但对于新闻具有足够的泛化能力。其他词典对于NSD的补充所带来的负面作用超过了正面作用。

⑥GBDT算法由多棵决策树组成，将所有决策树的结果之和作为预测值。GBDT是监督学习中最强大也是最常用的模型之一。它的优势在于对分布稠密的数据集具有很好的泛化和表达能力，但是训练时间较长。混合式方法在文本向量中加入了两个新的包含丰富信息的特征，可能在一定程度上使得稀疏的特征向量得到了改善，从而使得GBDT在混合式方法中脱颖而出。

⑦参考郭田勇（2006），股票市场对通货膨胀的溢出效应主要是股票市场的繁荣增加了居民收入，财富效应使居民提高消费需求，带来物价指数的上升，但是实证结果显示积极的股吧情绪没有带来显著的消费增长，因而股吧对通胀率虽有影响，但不稳健。

⑧该部分分析详见《管理世界》网络发行版附录八。

⑨中外文人名（机构名）对照：加西亚（Garcia）；斯梅利斯（Smales）；贝克（Baker）；洛格伦（Loughran）；麦当纳（McDonald）；甘地（Gandhi）；达斯（Das）；陈（Chen）；杜兹（Duz）；泰斯（Tas）；高（Gao）；李（Li）；张（Zhang）；雷诺（Renault）；夏皮若（Shapiro）；泰特洛克（Tetlock）；杰加迪什（Jegadeesh）；吴（Wu）；亨利（Henry）；普莱斯（Price）；马尤（Mayew）；文卡塔查拉姆（Venkatachalam）；巴托夫（Bartov）；金（Kim）；施普伦格（Sprenger）；安特威勒（Antweiler）；弗兰克（Frank）；希勒特（Hillert）；科根（Kogan）；富勒（Fuhrer）；武赫伦（Vuchelen）；巴尔斯基（Barsky）；西姆斯（Sims）；沈（Shen）；布恩（Boone）；芬克（Funke）；贝尔托（Bertaut）；凯斯（Case）；杜津（Doojin）；皮奥特罗斯基（Piotroski）；卞（Bian）；尼曼（Nyman）；斯迈洛维奇（Smailovic）；布林德（Blinder）；克鲁格（Krueger）；卡罗尔（Carroll）；拉森（Larsen）；卡尔马拉（Kalamara）；索罗卡（Soroka）；布莱克（Black）；德（De）；席勒（Shiller）；赫什莱弗（Hirshleifer）；德拉维尼亚（DellaVigna）；波莱特（Pollet）；施莱弗（Shleifer）；维什尼（Vishny）；斯坦博（Stambaugh）。

参考文献

（1）陈彦斌、唐诗磊：《信心、动物精神与中国宏观经济波动》，《金融研究》，2009年第9期。
（2）底璐璐、罗勇根、江伟、陈灿：《客户年报语调具有供应链传染效应吗？——企业现金持有的视角》，《管理世界》，2020年第8期。
（3）丁志国、苏治：《投资者情绪、内在价值估计与证券价格波动市场情绪指数假说》，《管理世界》，2005年第2期。
（4）段江娇、刘红忠、曾剑平：《中国股票网络论坛的信息含量分析》，《金融研究》，2017年第10期。
（5）范小云、王业东、王道平：《基于新闻大数据与机器学习的中国银行业系统性风险研究》，《世界经济》，2022年第4期。
（6）高昊宇、杨晓光、叶彦艺：《机构投资者对暴涨暴跌的抑制作用：基于中国市场的实证》，《金融研究》，2017年第2期。
（7）郭田勇：《资产价格，通货膨胀与中国货币政策体系的完善》，《金融研究》，2006年第10期。
（8）胡刘芬：《企业投资为何会“随波逐流”？——基于宏观经济政策不确定性影响的视角》，《南开管理评论》，2022年第1期。
（9）胡永刚、郭长林：《股票财富，信号传递与中国城镇居民消费》，《经济研究》，2012年第3期。
（10）姜富伟、孟令超、唐国豪：《媒体文本情绪与股票回报预测》，《经济学（季刊）》，2021年第4期。
（11）姜伟、闫小勇、胡燕京：《消费者情绪对通货膨胀影响的理论分析》，《经济研究》，2011年第S1期。
（12）李稻葵、汪进、冯俊新：《货币政策须对冲市场情绪:理论模型和政策模拟》，《金融研究》，2009年第6期。
（13）刘溶沧、马拴友：《赤字，国债与经济增长关系的实证分析》，《经济研究》，2001年第2期。
（14）刘涛雄、徐晓飞：《互联网搜索行为能帮助我们预测宏观经济吗?》，《经济研究》，2015年第12期。
（15）罗宏、曾永良、方军雄、周大伟：《会计信息的宏观预测价值：基于中国制度环境的研究》，《会计研究》，2016年第4期。
（16）罗炜、何顶、洪莉莎、常国珍：《媒体报道可以预测创业企业的发展前景吗?》，《金融研究》，2017年第8期
（17）钱宇、李子饶、李强、袁华：《在线社区支持倾向对股市收益和波动的影响》，《管理科学学报》，2020年第2期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(18)沈艳、陈赟、黄卓:《文本大数据分析在经济学和金融学中的应用:一个文献综述》,《经济学(季刊)》,2019年第4期。
(19)沈艳、王靖一:《媒体报道与未成熟金融市场信息透明度——中国网络借贷市场视角》,《管理世界》,2021年第2期。
(20)石善冲、朱颖楠、赵志刚、康凯立、熊熊:《基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现》,《系统工程理论与实践》,2018年第6期。
(21)史永东、王谨乐:《中国机构投资者真的稳定市场了吗?》,《经济研究》,2014年第12期。
(22)孙华妤、马跃:《中国货币政策与股票市场的关系》,《经济研究》,2003年第7期。
(23)谭小芬、张文婧:《经济政策不确定性影响企业投资的渠道分析》,《世界经济》,2017年第12期。
(24)唐绍祥、蔡玉程、解梁秋:《我国股市的财富效应——基于动态分布滞后模型和状态空间模型的实证检验》,《数量经济技术经济研究》,2008年第6期。
(25)田青、马健、高铁梅:《我国城镇居民消费影响因素的区域差异分析》,《管理世界》,2008年第7期。
(26)汪昌云、武佳薇:《媒体语气,投资者情绪与IPO定价》,《金融研究》,2015年第9期。
(27)王春:《投资者情绪对股票市场收益和波动的影响——基于开放式股票型基金资金净流入的实证研究》,《中国管理科学》,2014年第9期。
(28)王道平、范小云、贾昱宁、王业东:《投资者情绪、过度交易与中国A股市场波动——基于证券投资者信心指数调查数据的分析》,《管理科学学报》,2022年第7期。
(29)王靖一、黄益平:《金融科技媒体情绪的刻画与对网贷市场的影响》,《经济学(季刊)》,2018年第4期。
(30)徐琳宏、林鸿飞、潘宇:《情感词汇本体的构造》,《情报学报》,2008年第2期。
(31)杨继生:《通胀预期、流动性过剩与中国通货膨胀的动态性质》,《经济研究》,2009年第1期。
(32)杨晓兰、沈翰彬、祝宇:《本地偏好、投资者情绪与股票收益率:来自网络论坛的经验证据》,《金融研究》,2016年第12期。
(33)杨子晖、陈里璇、陈雨恬:《经济政策不确定性与系统性金融风险的跨市场传染——基于非线性网络关联的研究》,《经济研究》,2020年第1期。
(34)姚加权、冯绪、王赞钧、纪荣嵘、张维:《语调、情绪及市场影响:基于金融情绪词典》,《管理科学学报》,2021年第5期。
(35)姚加权、张锟澎、罗平:《金融学文本大数据挖掘方法与研究进展》,《经济学动态》,2020年第4期。
(36)尹海员、吴兴颖:《投资者高频情绪对股票日内收益率的预测作用》,《中国工业经济》,2019年第8期。
(37)游家兴、吴静:《沉默的螺旋:媒体情绪与资产误定价》,《经济研究》,2012年第7期。
(38)曾庆生、周波、张程、陈信元:《年报语调与内部人交易:"表里如一"还是"口是心非"?》,《管理世界》,2018年第9期。
(39)张成思、芦哲:《媒体舆论,公众预期与通货膨胀》,《金融研究》,2014年第1期。
(40)张成思、孙宇辰、阮睿:《宏观经济感知,货币政策与微观企业投融资行为》,《经济研究》,2021年第10期。
(41)张婷、于瑾、吕东锴:《新兴市场投资者情绪与价值溢价异象——基于中国内地、香港和台湾地区的比较分析》,《国际金融研究》,2013年第1期。
(42)张宗新、王海亮:《投资者情绪、主观信念调整与市场波动》,《金融研究》,2013年第4期。
(43)张宗新、吴钊颖:《媒体情绪传染与分析师乐观偏差——基于机器学习文本分析方法的经验证据》,《管理世界》,2021年第1期。
(44)赵汝为、熊熊、沈德华:《投资者情绪与股价崩盘风险:来自中国市场的经验证据》,《管理评论》,2019年第3期。
(45)Antweiler, W. and Frank, M. Z., 2004, "Is All That Talk Just Noise? The Information Content of Internet Stock Message Boards", *The Journal of Finance*, Vol.59(3), pp.1259~1294.
(46)Baker, S. R., Bloom, N. and Davis, S. J., 2016, "Measuring Economic Policy Uncertainty", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.131(4), pp.1593~1636.
(47)Barsky, R. B. and Sims, E. R., 2012, "Information, Animal Spirits, and the Meaning of Innovations in Consumer Confidence", *American Economic Review*, Vol.102(4), pp.1343~77.
(48)Bartov, E., Faurel, L. and Mohanram, P. S., 2018, "Can Twitter Help Predict Firm-level Earnings and Stock Returns?", *The Accounting Review*, Vol.93(3), pp.25~57.
(49)Bertaut, C. C., 2002, "Equity Prices, Household Wealth, and Consumption Growth in Foreign Industrial Countries: Wealth Effects in the 1990s", International Finance Discussion Working Paper, No.724.
(50)Bian, S., Jia, D., Li, F. and Yan, Z., 2019, "A New Chinese Financial Sentiment Dictionary for Textual Analysis in Accounting and Finance", SSRN Working Paper.
(51)Black, F., 1986, "Noise", *The Journal of Finance*, Vol.41(3), pp.528~543.
(52)Blinder, A. S. and Krueger, A. B., 2004, "What Does the Public Know about Economic Policy, and How Does it Know it", NBER Working Paper.
(53)Boone, L., Giorno, C. and Richardson, P., 1998, "Stock Market Fluctuations and Consumption Behaviour: Some Recent Evidence", OECD Economics Department Working Paper, No.208.
(54)Carroll, C. D., 2003, "Macroeconomic Expectations of Households and Professional Forecasters", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.118(1), pp.269~298.
(55)Case, K. E., Quigley, J. M. and Shiller, R. J., 2005, "Comparing Wealth Effects: The Stock Market Versus the Housing Market", *Advances in Macroeconomics*, Vol.5(1), pp.1~34.
(56)Das, S. R. and Chen, M. Y., 2007, "Yahoo! for Amazon: Sentiment Extraction from Small Talk on the Web", *Management Science*, Vol.53(9), pp.1375~1388.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(57)DellaVigna, S. and Pollet, J. M., 2009, "Investor Inattention and Friday Earnings Announcements", *The Journal of Finance*, Vol.64(2), pp.709~749.

(58)De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., et al., 1990, "Noise Trader Risk in Financial Markets", *Journal of Political Economy*, Vol.98(4), pp.703~738.

(59)Duz Tan, S. and Tas, O., 2021, "Social Media Sentiment in International Stock Returns and Trading Activity", *Journal of Behavioral Finance*, Vol.22(2), pp.1~14.

(60)Fuhrer, J. C., 1993, "What Role does Consumer Sentiment Play in the US Macroeconomy?", *New England Economic Review*, Vol.1(1), pp.32~44.

(61)Funke, N., 2004, "Is There a Stock Market Wealth Effect in Emerging Markets?", *Economics Letters*, Vol.83(3), pp.417~421.

(62)Gandhi, P., Loughran, T. and McDonald, B., 2019, "Using Annual Report Sentiment As a Proxy for Financial Distress in US Banks", *Journal of Behavioral Finance*, Vol.20(4), pp.424~436.

(63)Gao, Z., Ren, H. and Zhang, B., 2020, "Googling Investor Sentiment Around the World", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.55(2), pp.549~580.

(64)Garcia, D., 2013, "Sentiment During Recessions", *The Journal of Finance*, Vol.68(3), pp.1267~1300.

(65)Hillert, A., Jacobs, H. and Müller, S., 2014, "Media Makes Momentum", *The Review of Financial Studies*, Vol.27(12), pp.3467~3501.

(66)Henry, E., 2008, "Are Investors Influenced by How Earnings Press Releases are Written?", *The Journal of Business Communication*, Vol.45(4), pp.363~407.

(67)Hirshleifer, J., 1977, "The Theory of Speculation under Alternative Regimes of Markets", *The Journal of Finance*, Vol.32(4), pp.975~999.

(68)Jegadeesh, N. and Wu, D., 2013, "Word Power: A New Approach for Content Analysis", *Journal of Financial Economics*, Vol.110(3), pp.712~729.

(69)Kalamara, E., Turrell, A., Redl, C., Kapetanios, G. and Kapadia, S., 2020, "Making Text Count: Economic Forecasting Using Newspaper Text", Bank of England Working Paper.

(70)Kim, K. and Doojin, R., 2022, "Sentiment Changes and the Monday Effect", *Finance Research Letters*, No: 102709.

(71)Kim, S. H. and Kim, D., 2014, "Investor Sentiment from Internet Message Postings and the Predictability of Stock Returns", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol.107, pp.708~729.

(72)Kogan, S., Moskowitz, T. J. and Niessner, M., 2019, "Fake News: Evidence from Financial Markets", SSRN Working Paper.

(73)Larsen, V. H., Thorsrud, L. A. and Zhulanova, J., 2021, "News-driven Inflation Expectations and Information Rigidities", *Journal of Monetary Economics*, Vol.117, pp.507~520.

(74)Li, J., Chen, Y., Shen, Y., Wang, J. and Huang, J., 2019, "Measuring China's Stock Market Sentiment", Available at SSRN 3377684.

(75)Loughran, T. and McDonald, B., 2011, "When is a Liability not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks", *The Journal of Finance*, Vol.66(1), pp.35~65.

(76)Mayew, W. J. and Venkatachalam, M., 2012, "The Power of Voice: Managerial Affective States and Future Firm Performance", *The Journal of Finance*, Vol.67(1), pp.1~43.

(77)Nyman, R., Kapadia, S. and Tuckett, D., 2021, "News and Narratives in Financial Systems: Exploiting Big Data for Systemic Risk Assessment", *Journal of Economic Dynamics and Control*, Vol.127, No: 104119.

(78)Piotroski, J. D., Wong, T. J. and Zhang, T., 2017, "Political Bias in Corporate News: The Role of Conglomeration Reform in China", *The Journal of Law and Economics*, Vol.60(1), pp.173~207.

(79)Price, S. M. K., Doran, J. S., Peterson, D. R. and Bliss, B. A., 2012, "Earnings Conference Calls and Stock Returns: The Incremental Informativeness of Textual Tone", *Journal of Banking & Finance*, Vol.36(4), pp.992~1011.

(80)Renault, T., 2017, "Intraday Online Investor Sentiment and Return Patterns in the US Stock Market", *Journal of Banking & Finance*, Vol.84, pp.25~40.

(81)Shapiro, A. H., Sudhof, M. and Wilson, D. J., 2022, "Measuring News Sentiment", *Journal of Econometrics*, Vol.228(2), pp.221~243.

(82)Shen, J., Yu, J. and Zhao, S., 2017, "Investor Sentiment and Economic Forces", *Journal of Monetary Economics*, Vol.86, pp.1~21.

(83)Shiller, R. J., 2015, *Irrational Exuberance*, Princeton University Press.

(84)Shleifer, A. and Vishny, R. W., 1997, "The Limits of Arbitrage", *The Journal of Finance*, Vol.52(1), 35~55.

(85)Smailovic, J., GrcAr, M., Lavrac, N. and Žnidaršič, M., 2014, "Stream-based Active Learning for Sentiment Analysis in the Financial Domain", *Information Sciences An International Journal*, Vol.285, pp.181~203.

(86)Smales, L. A., 2014, "News Sentiment in the Gold Futures Market", *Journal of Banking & Finance*, Vol.49, pp.275~286.

(87)Soroka, S. N., Stecula, D. A. and Wlezien, C., 2015, "It's (Change in) the (Future) Economy, Stupid: Economic Indicators, the Media, and Public Opinion", *American Journal of Political Science*, Vol.59(2), pp.457~474.

(88)Sprenger, T. O., Tumasjan, A., Sandner, P. G. and Welpe, I. M., 2014, "Tweets and Trades: The Information Content of Stock Microblogs", *European Financial Management*, Vol.20(5), pp.926~957.

(89)Stambaugh, R. F., Yu, J. and Yuan, Y., 2015, "Arbitrage Asymmetry and the Idiosyncratic Volatility Puzzle", *The Journal of Finance*, Vol.70(5), pp.1903~1948.

(90)Tetlock, P. C., 2007, "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market", *The Journal of Finance*, Vol.62

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3), pp.1139~1168.

(91) Vuchelen, J., 2004, "Consumer Sentiment and Macroeconomic Forecasts", *Journal of Economic Psychology*, Vol.25(4), pp.493~506.

(92) Zhang, T., Yuan, Y. and Wu, X., 2020, "Is Microblogging Data Reflected in Stock Market Volatility? Evidence from Sina Weibo", *Finance Research Letters*, Vol.32, No.101173.

Heterogeneity Analysis of Information Content for Financial Text from Different Sources: A Hybrid Text Sentiment Measurement Method

Fan Xiaoyun, Wang Yedong, Wang Daoping, Guo Wenxuan and Hu Xuanyi

(School of Finance, Nankai University)

Abstract: Sentiment has important predictive power for macroeconomic variables and financial markets. This paper discusses currently available methodologies to perform sentiment text analysis, develops a new sentiment dictionary for Chinese financial texts, and proposes a hybrid sentiment measurement method combined with machine learning. The data in this paper comes from more than 1.75 million pieces of news published by 32 well-known Chinese newspapers and nearly 25 million posts on Eastmoney forum from 2011 to 2019. Hybrid method can improve the accuracy of sentiment measurement compared with the dictionary-based method or machine learning method. The empirical results show that news sentiment has a good predictive ability for macroeconomic indicators. Securities and economy related news also have certain predictive power on the stock market. Eastmoney sentiment can significantly predict the stock return, trading volume and volatility of stock market while has little effect on macroeconomy. Further analysis shows that text sentiment of different economic cycles, trading days and different stock types has different prediction effects on the stock return.

Keywords: financial text; text analysis; investor sentiment; big data; machine learning

(上接第55页)

(12) De Soyres, F., Mulabdic, A. and Ruta, M., 2020, "Common Transport Infrastructure: A Quantitative Model and Estimates from the Belt and Road Initiative", *Journal of Development Economics*, Vol.143, 102415.

(13) Lu, Y., Gu, W. and Zeng, K., 2021, "Does the Belt and Road Initiative Promote Bilateral Political Relations?", *China & World Economy*, Vol.29, pp.57~83.

(14) Yu, L. H., Zhao, D., Niu, H. X. and Lu, F. T., 2020, "Does the Belt and Road Initiative Expand China's Export Potential to Countries along the Belt and Road?", *China Economic Review*, Vol.60, 101419.

The Major Achievements and Experience in the Joint Construction of the Belt and Road Initiative

Lyu Yue[a], Ma Minghui[a] and Li Yang[b]

(a. School of International Trade and Economics, University of International Business and Economics;
b. China Institute for WTO Studies, University of International Business and Economics)

Abstract: Since the Party's 18th National Congress, facing a grave and complex international and domestic situation, the CPC Central Committee with Comrade Xi Jinping at its core coordinates the overall strategy of the great rejuvenation of the Chinese nation and once-in-a-century global changes, foresightedly proposes the major cooperation initiative of promoting the joint construction of the Belt and Road, and obtains remarkable achievements. The willingness of policy communication has been increasing, and the number of countries and organizations jointly building the Belt and Road Initiative (BRI) has been increasing. Facilities connectivity has been steadily promoted, and China-Europe Railway Express are running smoothly. Trade and investment continue to grow, and economic and trade cooperation is getting deeper and deeper. The scale of financing continues to expand, and international financial cooperation becomes closer. People-to-people bonds have been significantly enhanced, and friendly cooperation have been continuously deepened. In this process, the joint construction of the BRI has always adhered to the overall leadership of the Party Central Committee, leading the co-ordination; ministries and commissions promulgate supporting policies, local plannings are following up, and international organizations positive joint, and all of these actively cooperate with the four-in-one model; insist on building a human community with a shared future, as well as playing a positive role of extensive consultation, joint contribution and shared benefits to explore a new paradigm of international cooperation; strengthen third-party market cooperation and encourage the BRI countries to integrate into China's industrial chain division system; promote China-Europe Railway Express from trade cooperation to industrial cooperation. The transformation has formed a large channel that unblocks the value chain in Asia and Europe; adhered to the principle of marketization, and cooperated with the five connectivities to provide a development framework and supporting platform for Chinese firms to go global. At present, there are still some difficulties and challenges in the joint construction of the BRI. In the future, we need to draw a blueprint for joint construction and promote the high-quality development of the BRI. Firstly, We should build consensus on the joint construction of the BRI and mobilize all parties to participate in it. Secondly, we need to consolidate the joint construction platform and enhance the supporting role for the joint construction of the BRI. Thirdly, we can build a benchmark for the joint construction and promote the high-quality development of the BRI with high standards. Furthermore, we should build a solid risk barrier and comprehensively increase the capabilities of overseas security and risk response.

Keywords: the Belt and Road Initiative; achievements; experience; policy suggestions

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Heterogeneity Analysis of Information Content for Financial Text from Different Sources: A Hybrid Text Sentiment Measurement Method

Fan Xiaoyun, Wang Yedong, Wang Daoping, Guo Wenxuan and Hu Xuanyi

(School of Finance, Nankai University)

Summary: Sentiment has important predictive power for macroeconomy and financial market. With the development of big data and artificial intelligence technologies, Internet texts have become an influential source for capturing public sentiment. Texts commonly used to measure sentiment can be divided into formal texts and informal texts. Formal texts include news, company annual reports and government reports, while informal texts mainly come from social media such as Twitter and forums. Due to the significant difference between users, content and form of the two types of texts, there may be differences in the effectiveness of reflecting the economic situation. At present, research based on Chinese text especially news text is still in its infancy. Few literature explored the information content of different Chinese financial texts.

This paper selects news as the formal texts and social media postings as the informal texts to measure sentiment and examine their predictive ability on the macroeconomy and stock market. The data in this article comes from 1.75 million pieces of news published by 32 well-known newspapers and magazines in China and nearly 25 million posts published by investors on the Eastmoney forum from 2011 to 2019. Moreover, this paper evaluates the accuracy of different sentiment measures and develops a dictionary for Chinese financial texts. The construction of the dictionary in this paper is based on the more flexible "N-gram" idea, which helps to solve the problem that the dictionary method ignores the contextual semantic features. The news dictionary contains 1277 positive words and 2152 negative words. The stock dictionary contains 1489 positive words and 2296 negative words. This paper further integrates dictionary method with machine learning to propose a new method to measure sentiment in financial texts using natural language processing techniques. Compared with methods based solely on dictionary or machine learning, the hybrid method can improve the accuracy of sentiment classification.

Applying the hybrid method proposed in this paper to Chinese financial texts represented by news and stock forum, this paper examines the predictive ability of financial text sentiment on the macroeconomy and stock market. This paper divides news into four categories: securities, economy, pan-economy and comprehensiveness according to the theme. It is found that news sentiment can significantly predict macroeconomic indicators such as consumption, output, interest rates, and inflation. Securities and economy related news also have certain predictive ability for the stock market. Stock forum sentiment can significantly predict stock market returns, trading volumes and volatility, but has little effect on macroeconomic forecasts. In the Chinese stock market, stock forum sentiment has a better predictive capability for stock returns during economic downturns and the first trading day after holidays or weekends. The information contained in the individual forum is heterogeneous. The returns of small-cap stocks, growing stocks, non-state-owned enterprise stocks, and stocks with low institutional investor shareholding ratios have a stronger and more persistent response to stock forum sentiment.

The results of this paper show that sentiment analysis based on Chinese financial texts have good results in capturing economic information. News can help regulators predict macroeconomic trends and provide a means for counter-cyclical regulation. Communicating policy goals through official newspapers can help guide public expectation and maintain the stability of economy. The authorities can take stock forum market sentiment as a leading signal of stock price fluctuations to monitor public opinion and avoid large fluctuations in stock market.

Keywords: financial text; text analysis; investor sentiment; big data; machine learning

JEL Classification: F832.5

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《不同来源金融文本信息含量的异质性分析——基于混合式文本情绪测度方法》附录

附录一：文本情绪序列分析

附表1 描述性分析

	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
ESD	−0.02	0.14	−0.5	−0.03	0.62
ESH	−0.09	0.17	−0.63	−0.1	1
NSD	0.13	0.07	−0.11	0.13	0.69
NSH	0.14	0.07	−0.12	0.14	0.5

附表2 相关性分析

	ESD	ESH	NSD	NSH
ESD	1			
ESH	0.885***	1		
NSD	0.092***	0.201***	1	
NSH	0.093***	0.216***	0.976***	1

注：*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平下显著。

附录二：新闻情绪预测股票收益率中介效应的稳健性分析

附表3 新闻情绪预测股票收益率的中介效应分析（Sobel检验）

	Coef	*Z*	*P*>|*Z*|
Indirect effect	0.0833	2.2278	0.0259
Direct effect	0.5629	1.5688	0.1167
Total effect	0.6462	1.7978	0.0722
Proportion of total effect that is mediated		0.1289	
Ratio of indirect to direct effect		0.1480	
Ratio of total to direct effect		1.1480	

附表4 新闻情绪预测股票收益率的中介效应分析（Bootstrap检验）

	Observed Coef.	*Z*	*P*>|*Z*|	Nomal-based[95% Conf.Interval]	
Ind_eff	0.0832	2.12	0.034	0.0064	0.1602
Dir_eff	0.5629	1.54	0.124	−0.1547	1.2805

Sobel检验显示，Sobel Z值为2.228，P=0.026，在5%的显著性水平下显著。Bootstrap检验显示，经济类新闻情绪对股票收益率的直接效应不显著，股吧情绪的间接效应显著。

综上，采用Sobel检验和Bootstrap检验的结果，也支持了中介效应逐步法，即经济类新闻情绪仅通过影响当日股吧情绪，进而影响下一交易日股票收益率。

附录三：文本情绪对股票交易量的预测作用

为了检验文本情绪分散程度对股票交易量的预测作用，根据泰特洛克（2007）和加西亚（2013）报告的媒体情绪与股票交易量之间的关系，本文进一步估计如下模型：

$$Vol_t = \alpha_1 + \alpha_2 Disagree_{t-1} + \alpha_3 Vol_{t-l} + X_{t-1} + \varepsilon \quad (1)$$

其中，Vol_t为上证综合指数每日交易量的对数，$Disagree_t$为文本情绪分散程度指标，参考达斯和陈（2007）、金和金（2014）和部慧等（2018）的研究，本文投资者情绪分散程度的度量方式为：$Disagree_t=1-|S_t|$，此处仅考虑积极文本和消极文本。当投资者情绪普遍看涨或看跌，则文本情绪分散程度趋向于0；当投资者情绪分歧较大，则文本情绪分散程度趋向于1。控制变量包括股票收益率及其平方项、原油期货WTI收益率和标普500指数收益率。本文对每个回归方程都进行了怀特异方差检验及BP检验，来判断异方差或自相关情况，若存在自相关则对标准误进行Newey-West调整。

附表5 文本情绪分散程度对股票交易量的预测作用

	（1）	（2）	（3）
	经济类报纸	证券类报纸	股吧
L.*disagree_NSH*	−0.1164**	−0.1216**	
	（0.0522）	（0.0512）	
L.*disagree_ESH*			0.1043**
			（0.0422）
L.*vol*	0.9323***	0.9305***	0.9364***
	（0.0074）	（0.0078）	（0.0070）
L.*R*	0.0283***	0.0279***	0.0249***
	（0.0031）	（0.0031）	（0.0033）
L.*R*2	0.0025***	0.0025***	0.0023***
	（0.0009）	（0.0009）	（0.0008）
L.*R_sp*500	0.0026	0.0029	0.0008
	（0.0046）	（0.0046）	（0.0046）
L.*R_oil*	0.0008	0.0009	0.0009
	（0.0020）	（0.0020）	（0.0020）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

_cons	0.4364*** (0.0683)	0.4449*** (0.0697)	0.2241*** (0.0479)
adj. R^2	0.906	0.907	0.906
N	2115	2082	2115

注：括号中为标准误；* p<0.10，** p<0.05，*** p<0.01；下表同。

附录四：文本情绪对股票收益率波动性的预测作用

为了检验投资者情绪对股票收益率波动性的预测作用，参考李等（2019）的研究，本文设计了如下的回归模型：

$$Volatility_t = \alpha_1 + \alpha_2 \left| S_{av} \right|_{t-1} + \alpha_3 Volatility_{t-1} + \alpha_4 Volatility_{t-2} + X_{t-1} + \varepsilon \quad (2)$$

其中，$Volatility_t$为股票收益率的波动性，通过一周内上证综合指数日度收益率的标准差来衡量，$|S_{av}|$为一周内文本情绪均值的绝对值。由于股票收益率的波动性具有持续性特征回归模型中还控制了滞后一周及滞后两周的股票收益率的波动性，控制变量包括标普500指数收益率、原油期货WTI收益率和上证综指收益率。本文对每个回归模型都进行怀特异方差检验及BP检验，来判断异方差或自相关情况，若存在自相关则对标准误进行Newey-West调整。

附表6 文本情绪对股票收益率波动性的预测作用

	（1）	（2）	（3）
volatility	经济类报纸	证券类报纸	股吧
L.*abs_NSH*	−0.3255 (0.3947)	0.1613 (0.4467)	
L.*abs_ESH*			1.2976*** (0.4273)
L.*volatility*	0.2814*** (0.0478)	0.2818*** (0.0479)	0.2791*** (0.0473)
L2.*volatility*	0.2722*** (0.0493)	0.2749*** (0.0493)	0.2640*** (0.0488)
L.*R*	−0.0020 (0.0106)	−0.0030 (0.0109)	0.0101 (0.0112)
L.*R_oil*	−0.0079 (0.0067)	−0.0085 (0.0067)	−0.0073 (0.0066)
L.*R_SP*500	−0.0171 (0.0155)	−0.0172 (0.0155)	−0.0136 (0.0153)
_cons	0.4530*** (0.0705)	0.3957*** (0.0842)	0.2593*** (0.0765)
adj. R^2	0.243	0.242	0.258
N	422	422	422

注：由于本文采用周度数据测度波动性，所以样本量减少。

附录五：文本情绪对股票市场收益率的预测作用在不同经济周期的表现

本文参考马勇和姚驰（2017）的方法构建了经济周期变量，首先，对样本期内GDP增速进行HP滤波处理，得到GDP增速的周期项；在此基础上，构建经济下行虚拟变量（D），具体方法为：若GDP增速的周期项小于0，则D取值为1；反之，D取值为0。为了考察在经济上行或经济下行的情况下，文本情绪对股票收益率的预测作用，本文参考加西亚（2013）的研究对模型设计如下：

$$R_t = \alpha_1 + \alpha_2 S_{t-1} + \alpha_3 R_{t-1} + \alpha_4 R_{t-1}^2 + X_{t-1} + \varepsilon \quad (3)$$

其中，R_t是上证综合指数每日收益率，计算公式为R_t=100×（$\ln p_t - \ln p_{t-1}$），S_t为股吧情绪和新闻情绪，包括第t天15:30到第t+1天的9:30之间测度的基于混合式方法的股票论坛隔夜文本情绪、每日证券类新闻情绪与每日经济类新闻情绪。X_t为控制变量，包括临近一天的标普500指数收益率和国际原油期货收益率、实际GDP增长率、银行间7天同业拆借加权平均实际利率和通货膨胀率。本文对每个回归模型都进行怀特异方差检验及BP检验，来判断异方差或自相关情况，若存在自相关则对标准误进行Newey-West调整。

附表7 文本情绪对股票收益率的预测作用在不同经济周期的表现

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
R	经济下行	经济上行	经济下行	经济上行	经济下行	经济上行
L.*ESH*	0.974*** (0.3179)	0.466 (0.4073)				
L.*zq*			0.577 (0.5487)	−0.0783 (0.5524)		
L.*jj*					1.199** (0.5351)	−0.132 (0.5910)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	1031	582	1012	589	1044	589
adj. R^2	0.020	0.008	0.013	0.005	0.016	0.005

注：由于分组回归以及模型中存在滞后期，导致分样本回归的样本量之和小于全样本回归时的样本量。

其中，列（1）和列（2）主要关注基于混合式方法的股吧文本情绪，列（3）和列（4）主要关注证券类新闻文本情绪，列（5）和列（6）主要关注经济类新闻文本情绪。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录六：文本情绪对股票市场收益率的预测作用在一周内不同交易日的表现

附表8 文本情绪对股票收益率的预测作用在不同交易日的表现

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
R	节假日或周末后首个交易日	其他交易日	节假日或周末后首个交易日	其他交易日	节假日或周末后首个交易日	其他交易日
L.*ESH*	2.1814*** （0.5339）	0.8130*** （0.2429）				
L.*zq*			2.5866*** （0.9889）	0.3089 （0.3924）		
L.*jj*					0.2733 （1.0435）	0.8161 （0.4344）
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	422	1693	421	1659	422	1693
adj. R^2	0.010	0.004	0.010	0.004	0.011	0.004
Fisher经验P值	0.020		0.050		0.500	

注：由于分组回归以及模型中存在滞后期，导致分样本回归的样本量之和小于全样本回归时的样本量。

其中，列（1）和列（2）主要关注基于混合式方法的股吧文本情绪，列（3）和列（4）主要关注证券类报纸文本情绪，列（5）和列（6）主要关注经济类报纸文本情绪。

附录七：个股情绪对股票市场交易指标的预测作用

本节利用2020年6月1日至2021年5月31日一年间上交所在东方财富网上发帖最活跃的203只股票的股吧情绪，研究个股的股吧情绪对股票交易指标的预测能力，并对实证模型的设计如下：

$$R_share_{i,t}=\alpha_1+\alpha_2 S_share_{i,t-1}+\alpha_3 R_share_{i,t-1}+\alpha_4 R_share^2_{i,t-1}+X_{i,t-1}+\varepsilon \quad (4)$$

$$Volume_share_{i,t}=\alpha_1+\alpha_2 Disagree_{i,t-1}+\alpha_3 R_share_{i,t-1}+\alpha_4 R_share^2_{i,t-1}+\alpha_5 Volume_share_{i,t-1}+X_{i,t-1}+\varepsilon \quad (5)$$

$$Volatility_share_{i,t}=\alpha_1+\alpha_2|S_{ae}_share|_{i,t-1}+\alpha_3 Volatility_share_{i,t-1}+\alpha_4 Volatility_share_{i,t-2}+X_{i,t-1}+\varepsilon \quad (6)$$

其中，$R_share_{i,t}$是个股每日隔夜收益率，计算公式为$R_share_{i,t}$=100×（ln$openprice_{i,t}$−ln$closeprice_{i,t-1}$），其中，$openprice_{i,t}$为个股第t日开盘价，$closeprice_{i,t-1}$为个股第t−1日收盘价；$share_{i,t}$是基于混合式方法的股吧论坛每日隔夜投资者情绪，测度时间范围为第t−1天15:30到第t天的9:30。$Volume_share_{i,t}$为个股每日交易股数的对数，$Disagree_{i,t}$为个股情绪分散度指标，度量方式为：$Disagree_{i,t}$=1−|$S_share_{i,t}$|，$Volatility_share_{i,t}$为个股股票收益率的波动性，通过一周内日度收益率的标准差来衡量。

X_t为控制变量，包括个股换手率$turnover_{i,t}$、市值$market_value_{i,t}$、账面市值比$book_to_market_i$、行业虚拟变量$industry_i$。其中，$turnover_{i,t}$为每日交易股数与流通股数的比值；$market_value_{i,t}$为每日收盘价与流通股数乘积的自然对数；$book_to_market_i$为个股2020年末总资产与股票市值之比；$industry_i$为个股所属行业大类（依据证监会行业分类2012年版）的虚拟变量。本部分的实证采用面板数据固定效应模型，并使用个股聚类稳健标准误估计。

附表9 个股情绪对股票市场交易指标的预测作用

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
	R_share	R_share	volume	volume	volatility	volatility
L.*s_share*	0.566*** （0.0549）	0.636*** （0.0571）				
L.*disagree*			0.0608*** （0.0175）	0.0456** （0.0182）		
L7.|s|					0.171** （0.0998）	0.199** （0.1070）
L.*R_share*	0.273*** （0.0311）	0.245*** （0.0278）	0.0171*** （0.0034）	0.0174*** （0.0033）		
L.*R_share*2	0.00662*** （0.0020）	0.00835*** （0.0017）	0.00157*** （0.0004）	0.00160*** （0.0004）		
L.*volume*			0.811*** （0.0067）	0.776*** （0.0090）		
L7.*volatility*					0.108*** （0.0195）	0.104*** （0.0194）
L14.*volatility*					0.0555*** （0.0130）	0.0577*** （0.0127）
Control		Yes		Yes		Yes
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	25918	25746	25918	25746	9165	8714
adj. R^2	0.103	0.124	0.899	0.902	0.119	0.124

附录八：基于中国股市特征的分样本研究

（1）基于股票市值的分样本研究。

本文按照个股股票市值均值的中位数，将样本分为小盘股和大盘股两个子样本，并分别将滞后一天、两天、三天基于混合式方法的股吧情绪作为核心解释变量，以观察不同股票规模的股吧情绪对股票收益率的影响能力和持续性。

根据附表10的回归结果，无论是对于大盘股还是小盘股，个股情绪均能显著正向预测下一交易日的股票回报。小盘股投资者情

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

绪的系数约为大盘股投资者情绪系数的1.5倍，且Fisher组合检验结果显示两组系数存在显著性差异；小盘股投资者情绪能够预测未来3个交易日的股票收益率，而大盘股投资者情绪仅能够预测未来一个交易日的股票收益率，且Fisher组合检验结果仍为显著。因此，相较于大盘股，小盘股的股票收益率对股吧情绪的反应更强烈、且持续性更强。

附表10 大盘股和小盘股个股情绪预测股票收益率的异质性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R_share	小盘股	大盘股	小盘股	大盘股	小盘股	大盘股
L.*s_share*	1.011*** (0.1070)	0.675*** (0.0853)				
L2.*s_share*			0.423*** (0.0716)	−0.00491 (0.0415)		
L3.*s_share*					0.161*** (0.0528)	0.0333 (0.0297)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	17229	18436	17228	18518	16885	18401
adj. R^2	0.089	0.027	0.075	0.013	0.073	0.013
Fisher经验P值	0.010		0.000		0.030	

(2)基于股票投资类型的分样本研究。

按照个股市净率(P/B)的中位数，本文将样本分为成长型股票和价值型股票两个子样本，并分别将滞后一天、两天、三天的基于混合式方法的股吧情绪作为核心解释变量，以观察不同股票投资类型的股吧情绪对股票收益率的影响能力和持续性。

根据附表11的回归结果，无论是对于成长型股票还是价值型股票，个股情绪均能显著正向预测未来两个交易日的股票回报。成长型股票投资者情绪的系数约为价值型股票投资者情绪系数的1.8倍，且Fisher组合检验结果显示两组系数存在显著性差异；成长型股票投资者情绪能够预测未来3个交易日的股票收益率，而价值型股票投资者情绪仅能够预测未来两个交易日的股票收益率，且Fisher组合检验结果仍显著。因此，相较于价值型股票，成长型股票的股票收益率对股吧情绪的反应更强烈、且持续性更强。

附表11 成长型股票和价值型股票情绪预测股票收益率的异质性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R_share	成长型	价值型	成长型	价值型	成长型	价值型
L.*s_share*	1.082*** (0.1146)	0.601*** (0.0726)				
L2.*s_share*			0.375*** (0.0750)	0.0805** (0.0374)		
L3.*s_share*					0.170*** (0.0549)	0.0271 (0.0263)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	17992	17673	18018	17728	17728	17558
adj. R^2	0.084	0.042	0.067	0.030	0.065	0.031
Fisher经验P值	0.000		0.010		0.030	

(3)基于股票实际控制人性质的分样本研究。

本文还按照股票实际控制人性质，将样本分为国有企业股票和非国有企业股票两个子样本，并分别将滞后一天、两天、三天基于混合式方法测得的股吧情绪作为核心解释变量，以观察不同股票控制人性质的股吧情绪对股票收益率的影响能力和持续性。

根据附表12的回归结果，无论是对于国有企业股票还是非国有企业股票，个股情绪均能显著正向预测未来两个交易日的股票回报。非国有企业股票投资者情绪的系数约为国有企业股票投资者情绪系数的1.4倍，且Fisher组合检验结果显示两组系数存在显著性差异；非国有企业股票投资者情绪能够预测未来3个交易日的股票收益率，而国有企业股票投资者情绪仅能够预测未来两个交易日的股票收益率，且Fisher组合检验结果仍为显著。因此，相较于国有企业，非国有企业的股票收益率对股吧情绪的反应更强烈、且持续性更强。

附表12 国有企业和非国有企业个股情绪预测股票收益率的异质性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R_share	非国企	国有企业	非国企	国有企业	非国企	国有企业
L.*s_share*	1.033*** (0.1122)	0.740*** (0.0890)				
L2.*s_share*			0.373*** (0.0797)	0.146*** (0.0503)		
L3.*s_share*					0.134** (0.0562)	0.0273 (0.0326)
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	17208	18457	17260	18486	17051	18235
adj. R^2	0.075	0.070	0.059	0.056	0.056	0.039
Fisher经验P值	0.000		0.000		0.050	

(4)基于机构投资者持股比例的分样本研究。

本文进一步根据机构投资者持股比例的中位数，将样本分为低机构投资者持股股票和高机构投资者持股股票两个子样本，并分别将滞后一天、两天、三天基于混合式方法的股吧情绪作为核心解释变量，以观察不同机构投资者持股比例的股吧情绪对股票收益率的影响能力和持续性，分样本回归的回归结果如附表13所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

无论是对于低机构投资者持股股票还是高机构投资者持股股票，个股情绪均能显著正向预测未来两个交易日的股票回报。低机构投资者持股股票投资者情绪的系数约为高机构投资者持股股票投资者情绪系数的1.4倍，且Fisher组合检验结果显示两组系数存在显著性差异；低机构投资者持股股票投资者情绪能够预测未来3个交易日的股票收益率，而高机构投资者持股股票投资者情绪仅能够预测未来两个交易日的股票收益率，且Fisher组合检验结果仍为显著。因此，相较于高机构投资者持股股票，机构投资者比例较低股票的收益率对股吧情绪的反应更强烈、且持续性更强①。

附表13 不同机构投资者持股比例个股情绪预测股票收益率的异质性

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
R_share	低机构投资者持股	高机构投资者持股	低机构投资者持股	高机构投资者持股	低机构投资者持股	高机构投资者持股
L.*s_share*	1.023*** （0.1096）	0.740*** （0.0881）				
L2.*s_share*			0.406*** （0.0776）	0.102** （0.0435）		
L3.*s_share*					0.178*** （0.0571）	0.0424 （0.0283）
Control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	17229	18436	17271	18475	17043	18243
adj. R^2	0.084	0.054	0.069	0.038	0.068	0.039
Fisher经验P值	0.000		0.000		0.010	

注释

①中外文人名（机构名）对照：泰特洛克（Tetlock）；达斯（Das）；陈（Chen）；金（Kim）；李（Li）；加西亚（Garcia）。

参考文献

（1）部慧、解峥、李佳鸿、吴俊杰：《基于股评的投资者情绪对股票市场的影响》，《管理科学学报》，2018年第4期。

（2）马勇、姚驰：《监管压力、经济周期与宏观审慎政策效果》，《经济理论与经济管理》，2017年第10期。

（3）Das，S. R. and Chen，M. Y.，2007，"Yahoo! for Amazon：Sentiment Extraction from Small Talk on the Web"，*Management Science*，Vol.53（9），pp.1375~1388.

（4）Garcia，D.，2013，"Sentiment During Recessions"，*The Journal of Finance*，Vol.68（3），pp.1267~1300.

（5）Kim，S. H. and Kim，D.，2014，"Investor Sentiment from Internet Message Postings and the Predictability of Stock Returns"，*Journal of Economic Behavior & Organization*，Vol.107，pp.708~729.

（6）Li，J.，Chen，Y.，Shen，Y.，Wang，J. and Huang，J.，2019，"Measuring China's Stock Market Sentiment"，Available at SSRN 3377684.

（7）Tetlock，P. C.，2007，"Giving Content to Investor Sentiment：The Role of Media in the Stock Market"，*The Journal of Finance*，Vol.62（3），pp.1139~1168.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net